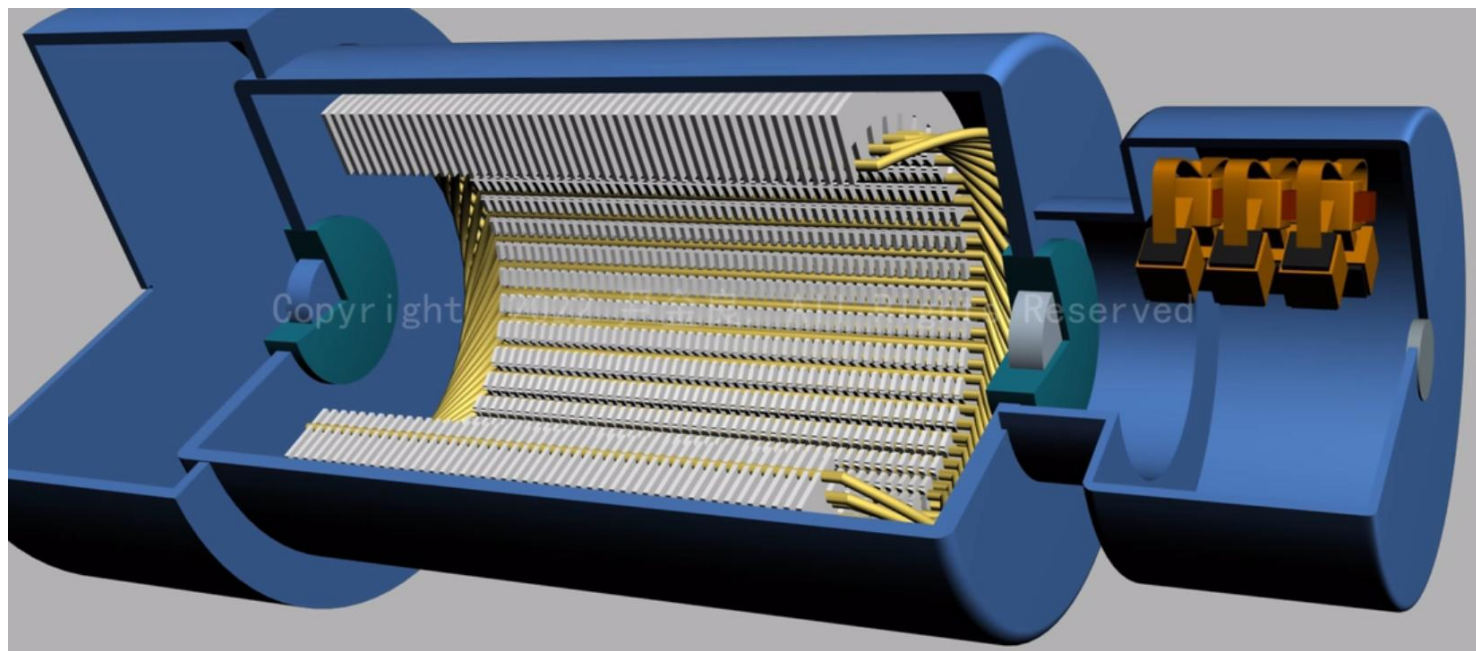


第7章 异步电动机

- 7.1 三相异步电动机的构造
- 7.2 三相异步电动机铭牌数据
- 7.3 三相异步电动机的工作原理
- 7.4 转子静止时的三相异步电动机
- 7.5 转子旋转时的三相异步电动机
- 7.6 三相异步电动机的参数测试
- 7.7 三相异步电动机的机械特性

7.1 三相异步电动机的基本结构

- 主要结构部件：定子、转子、气隙



定子（静止部分）

7.1 三相异步电动机的基本结构

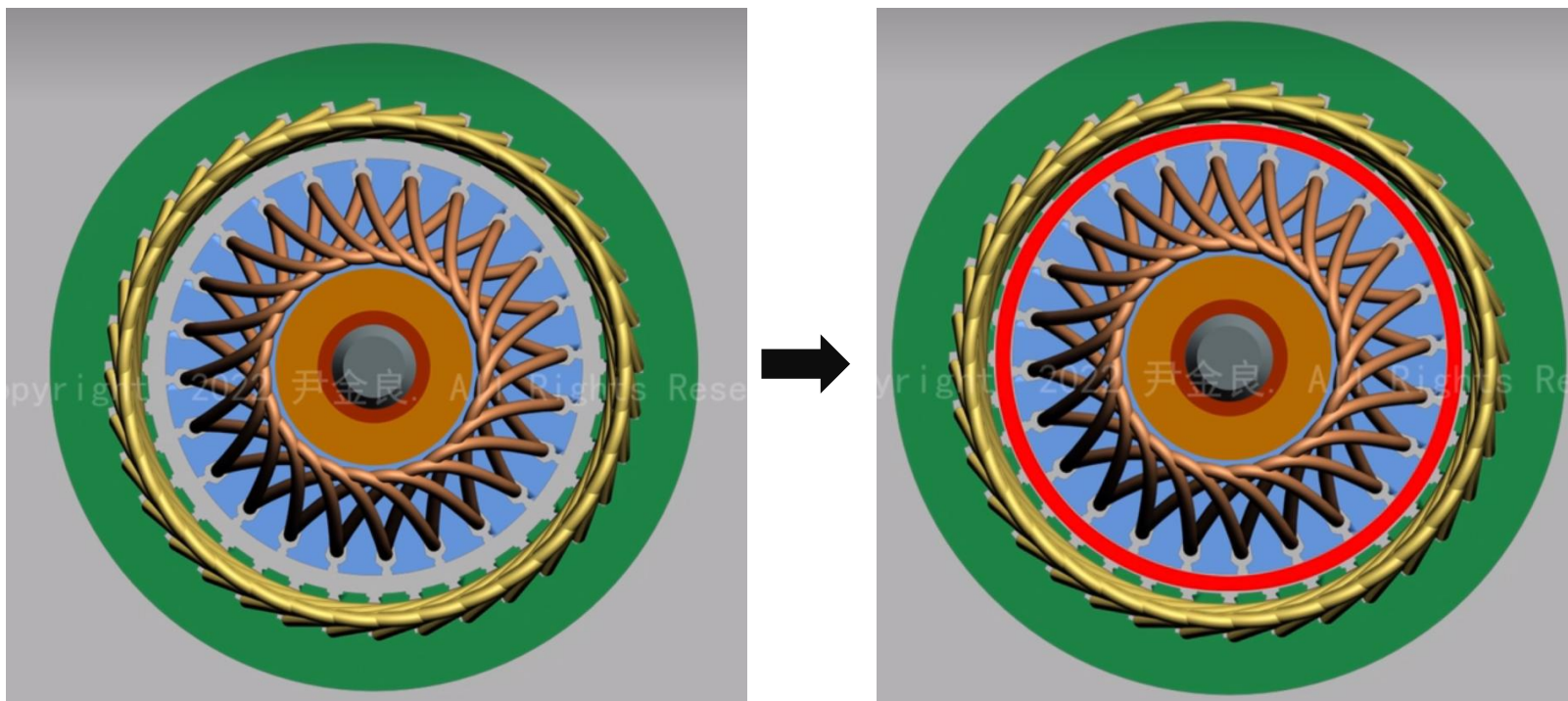
- 主要结构部件：定子、转子、气隙



转子（旋转部分）

7.1 三相异步电动机的基本结构

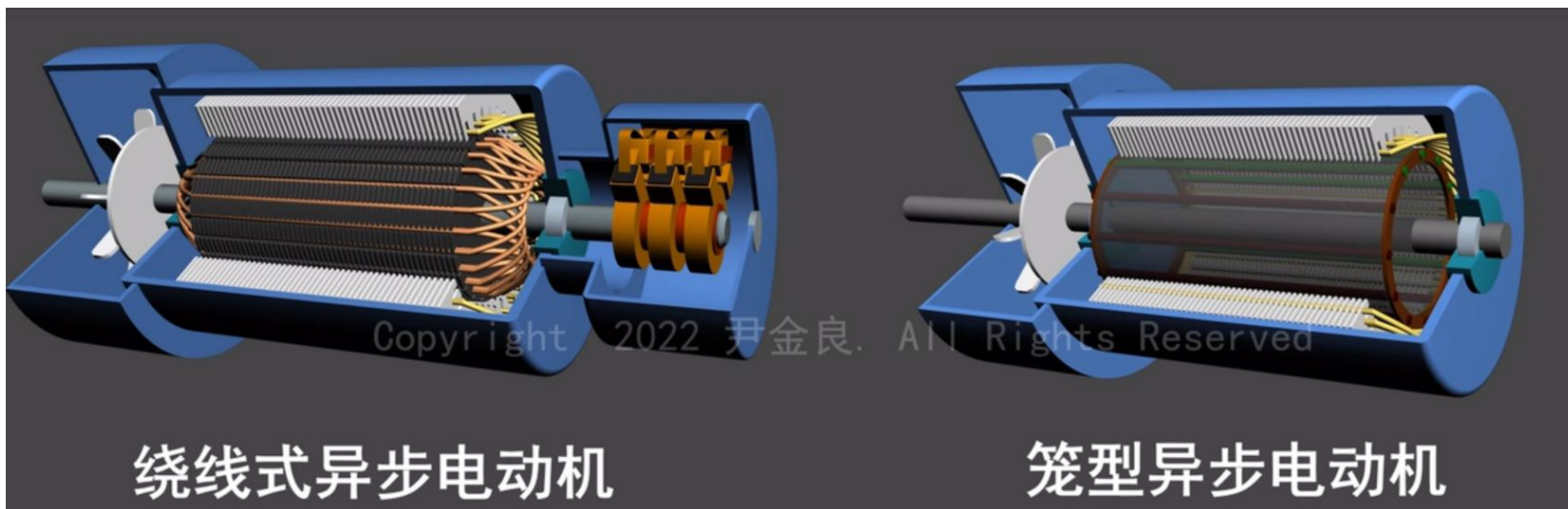
- 主要结构部件：定子、转子、气隙



气隙（定子和转子之间）

7.1 三相异步电动机的基本结构

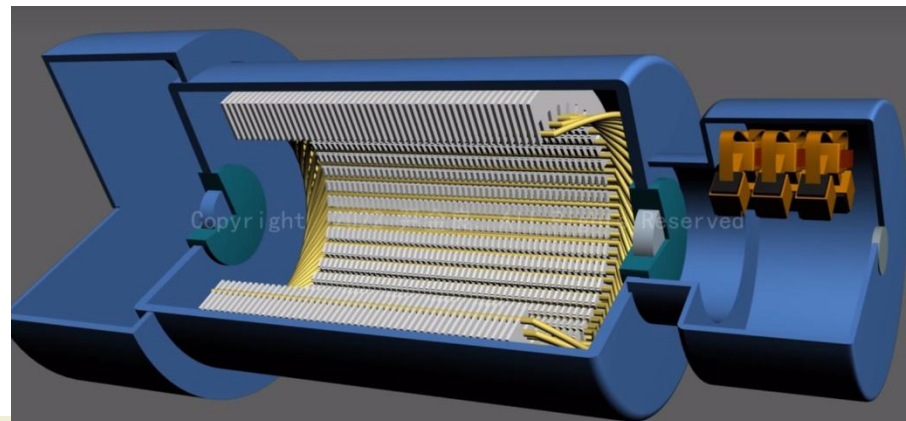
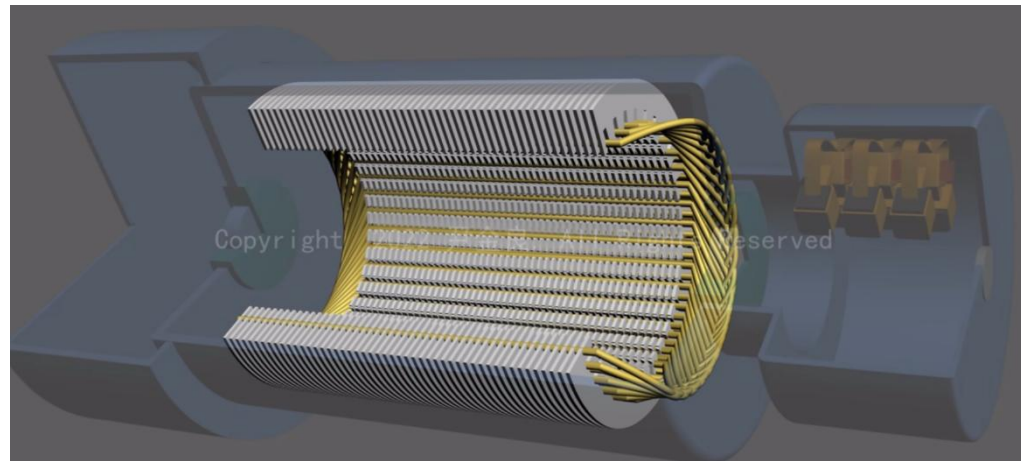
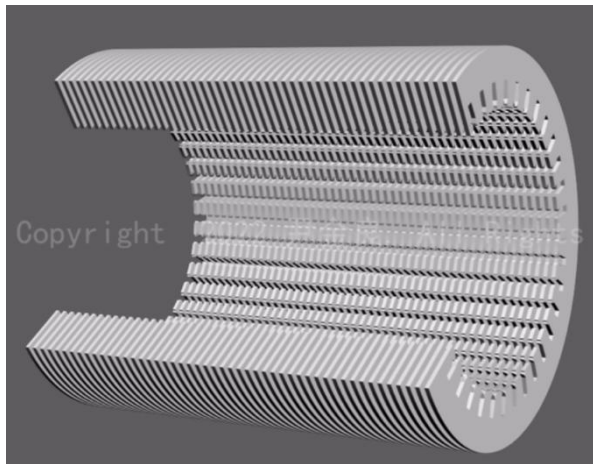
- 按转子的结构，分成绕线式和鼠笼式



7.1 三相异步电动机的基本结构

1. 定子

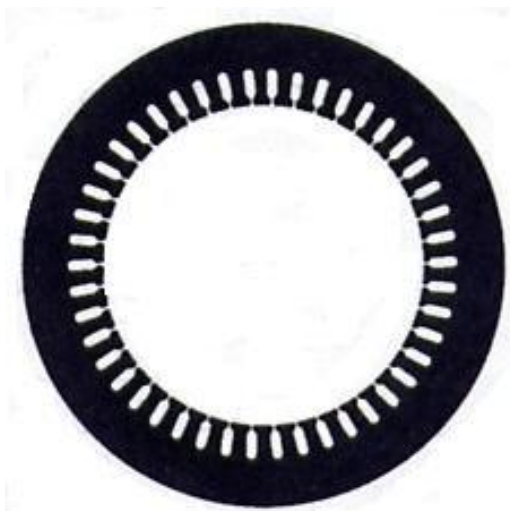
- 主要结构：定子铁心、定子绕组、基座



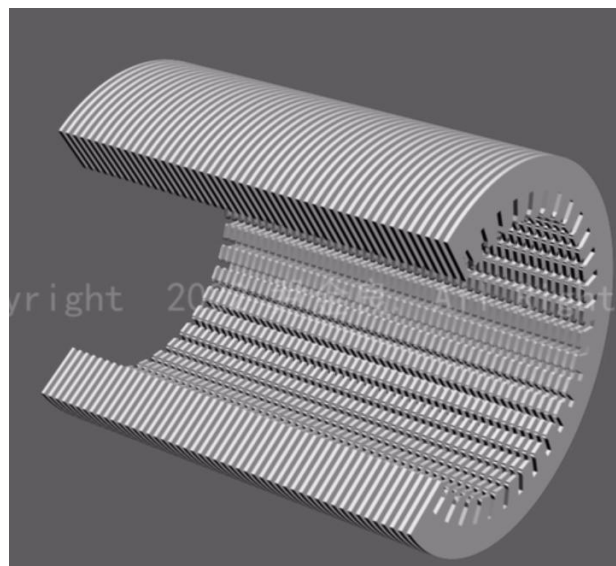
7.1 三相异步电动机的基本结构

1. 定子

- 定子铁心：由内周有槽的硅钢片叠成



涂有绝缘漆的0.5mm硅钢片

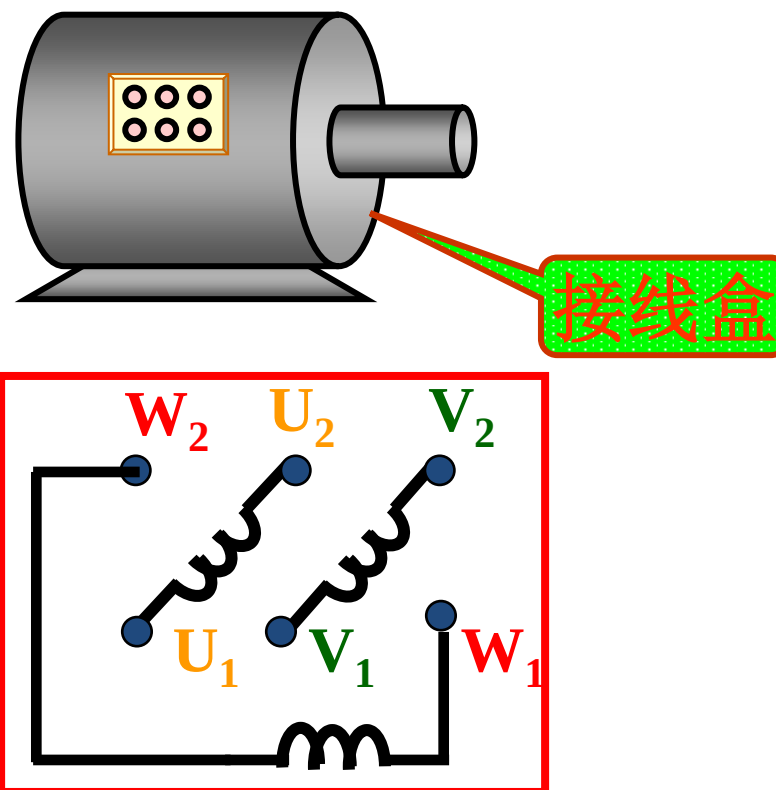
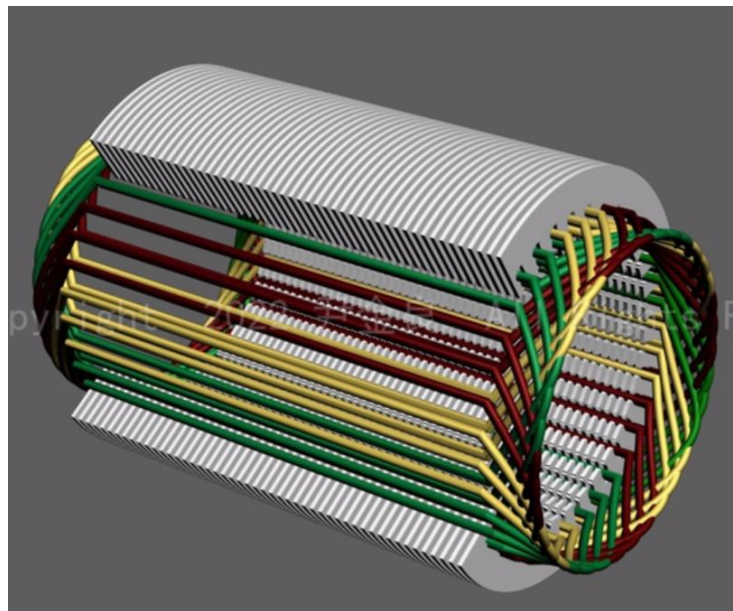


内周开槽，槽内安放三相对称绕组

7.1 三相异步电动机的基本结构

1. 定子

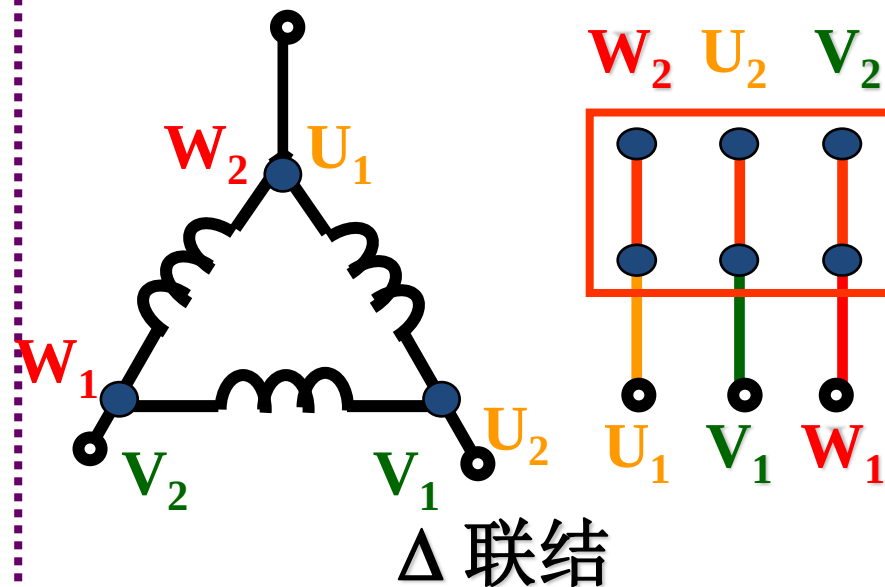
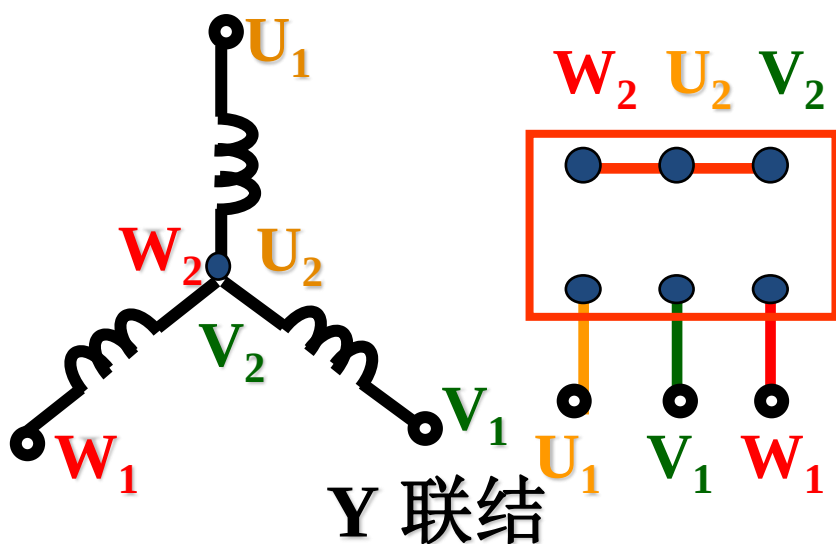
- 定子绕组：即电枢绕组



7.1 三相异步电动机的基本结构

1. 定子

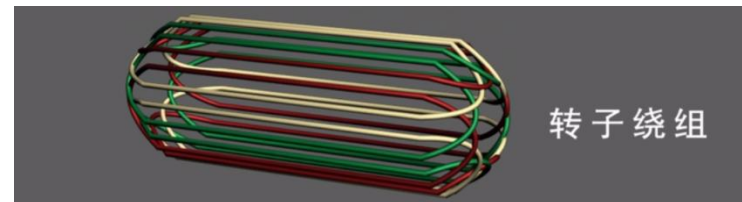
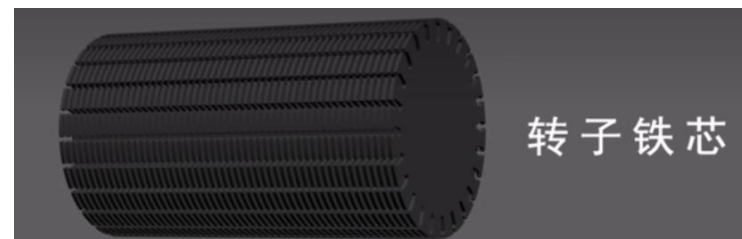
- 定子绕组：即电枢绕组
- 接法 $\begin{cases} \text{电机容量} < 3\text{kW} \rightarrow \text{Y联结} \\ \text{电机容量} > 4\text{kW} \rightarrow \Delta\text{联结} \end{cases}$



7.1 三相异步电动机的基本结构

2. 转子

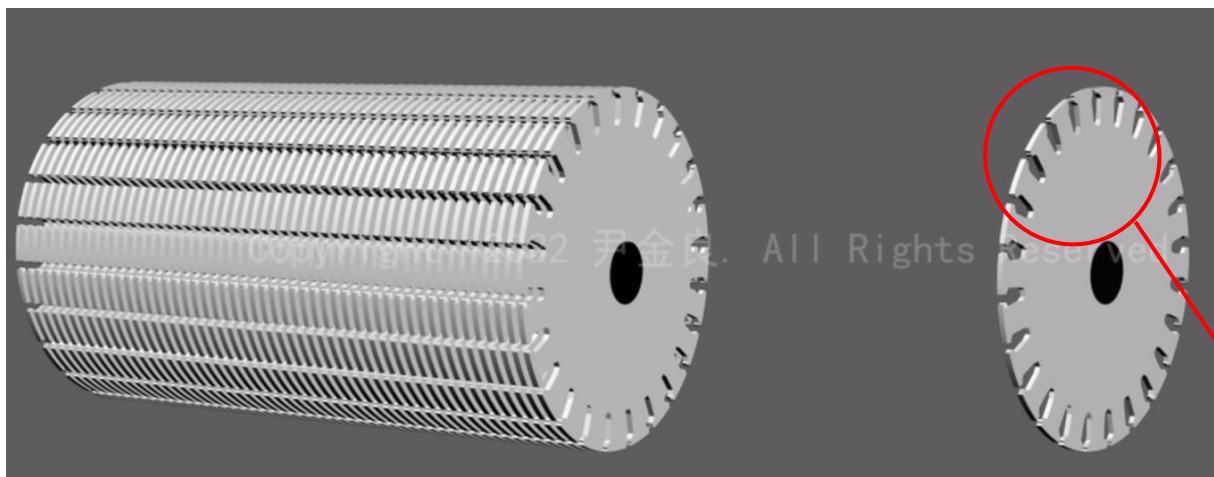
- 主要结构：转子铁心、转子绕组、转轴、风扇等



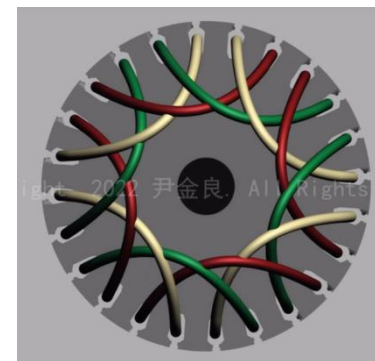
7.1 三相异步电动机的基本结构

2. 转子

- 转子铁心：由0.5mm硅钢片叠成



转子铁心外圆周开槽

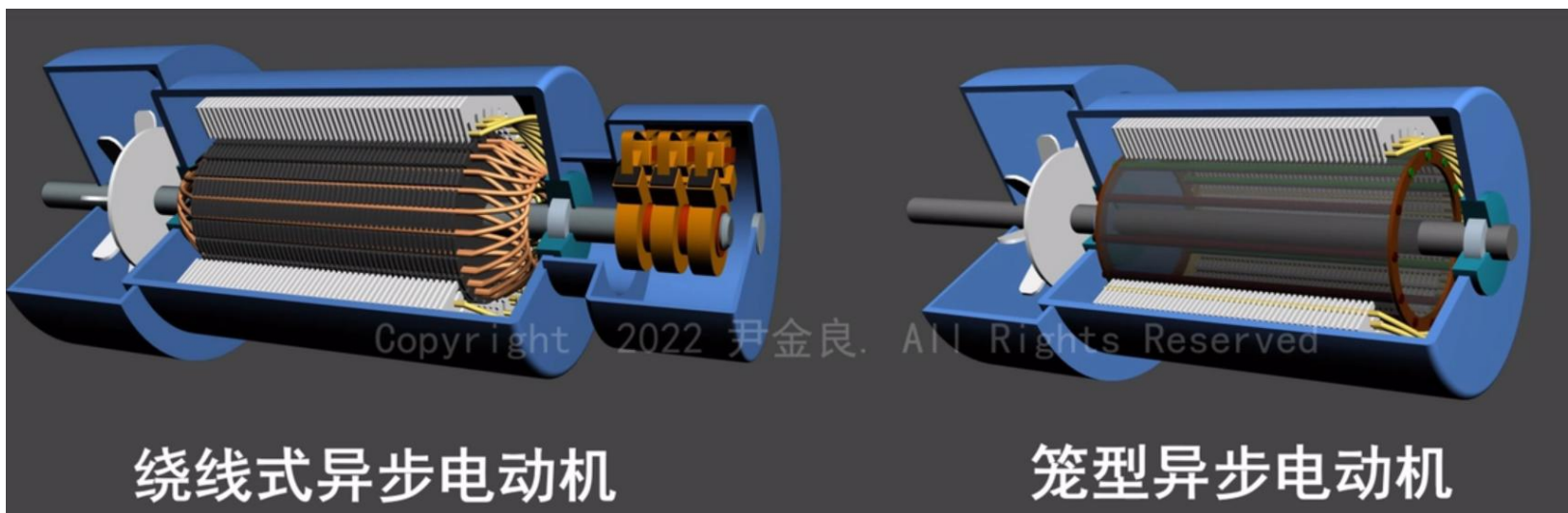


7.1 三相异步电动机的基本结构

2. 转子

- 转子绕组

按转子的结构，分成绕线式和鼠笼式

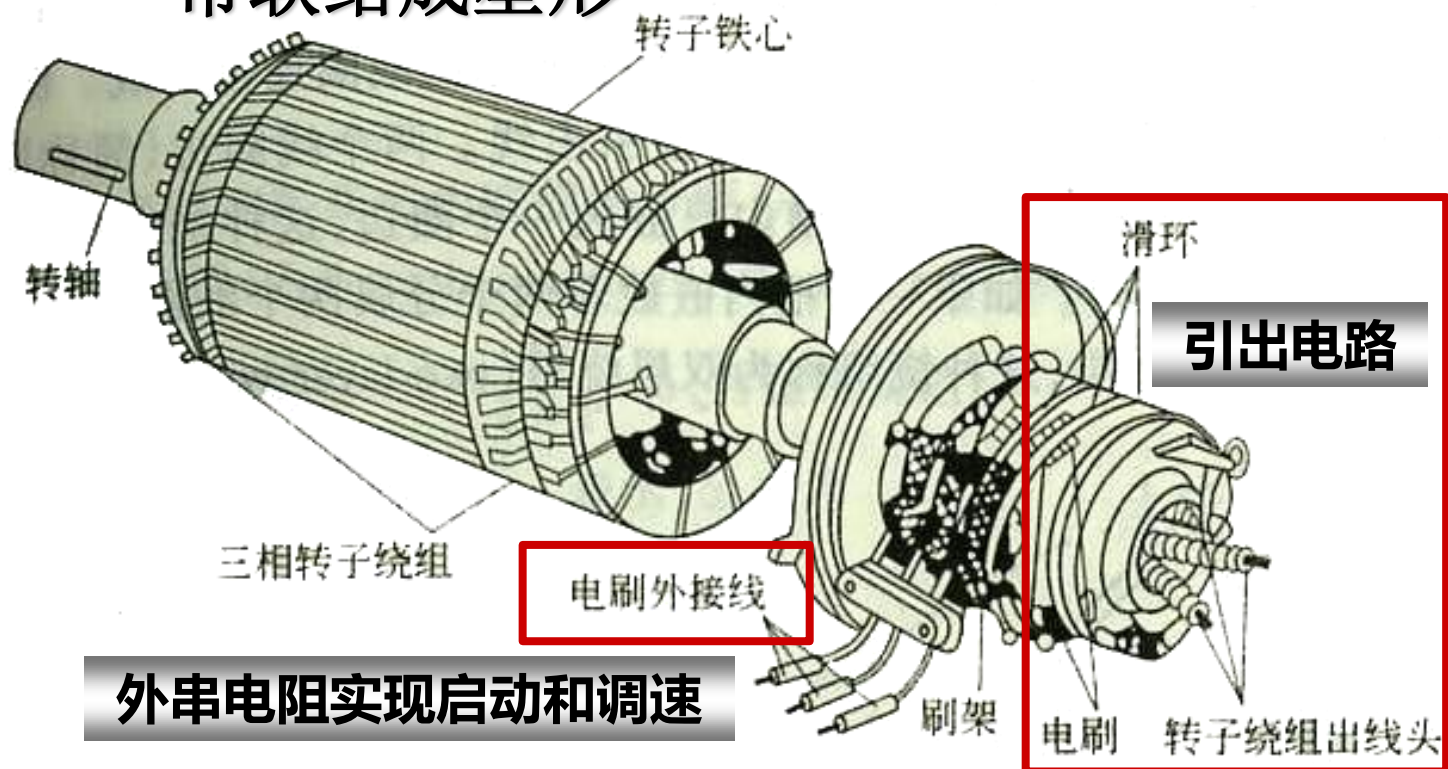


7.1 三相异步电动机的基本结构

2. 转子

- 绕线式转子绕组

与定子绕组结构基本相同
常联结成星形

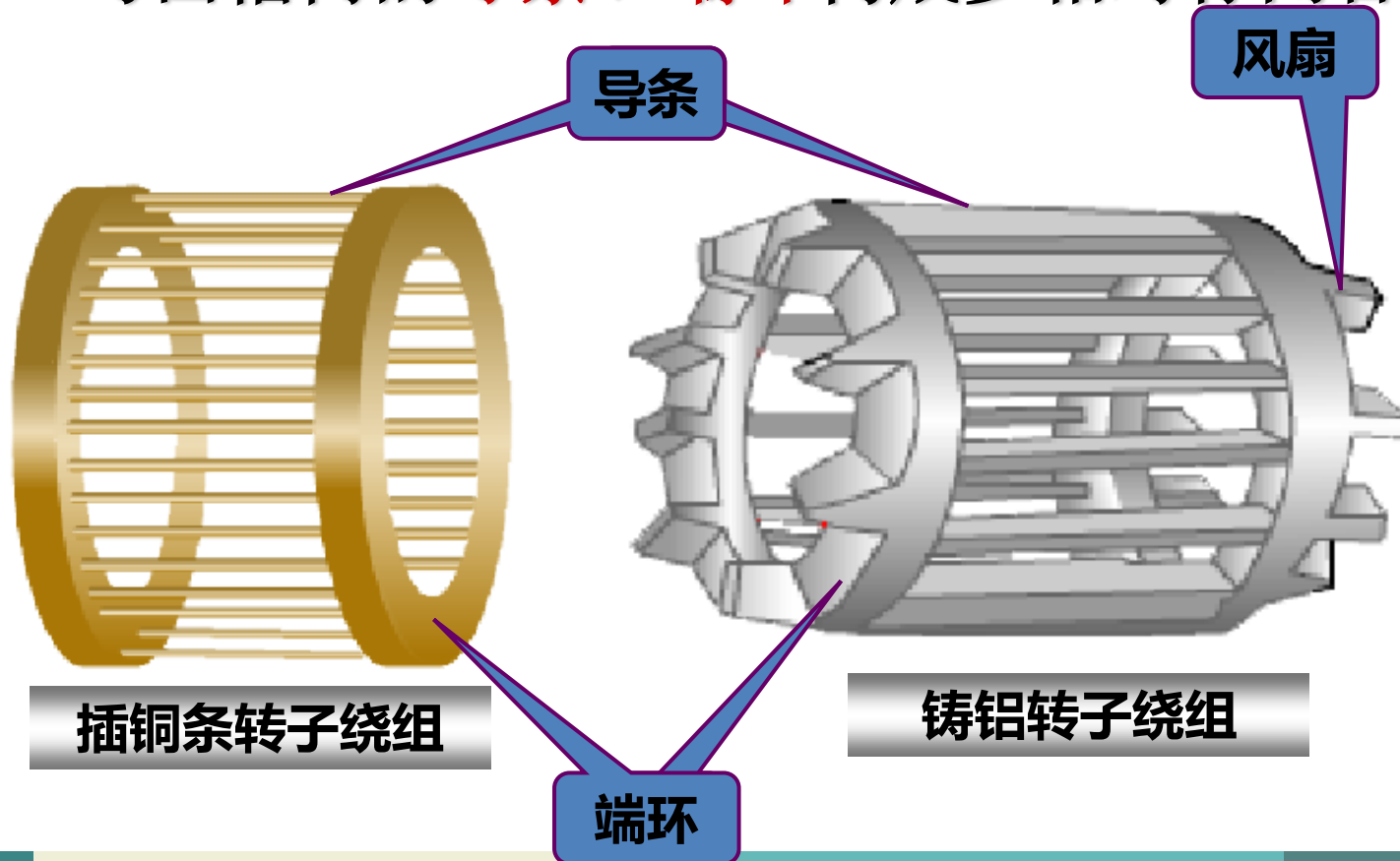


7.1 三相异步电动机的基本结构

2. 转子

- 笼型转子绕组

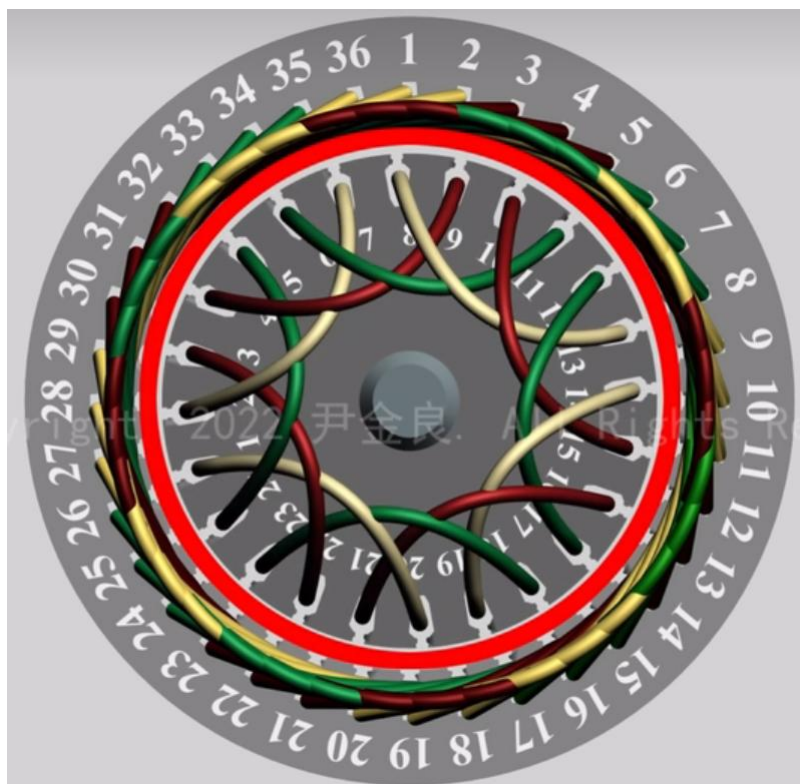
与由槽内的**导条**、**端环**构成多相对称闭合绕组



7.1 三相异步电动机的基本结构

3. 气隙

- 均匀气隙，气隙大小对异步电机运行性能较大
- 气隙大小往往为机械条件允许的最小值



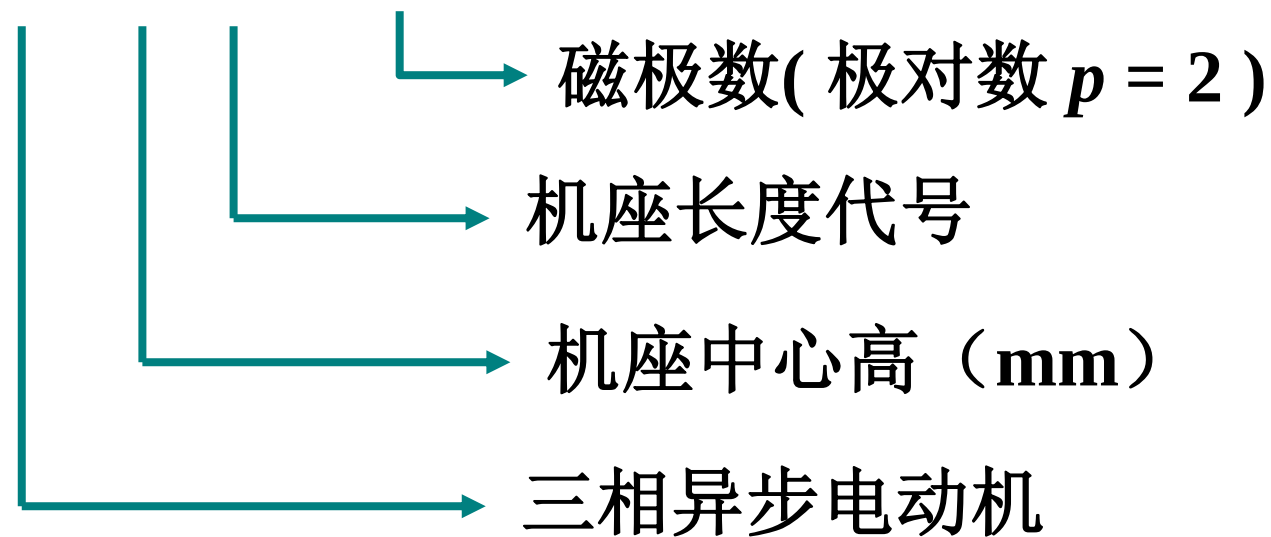
中、小型电机一般为0.1-1mm

7.2 三相异步电动机铭牌数据

1. 型号

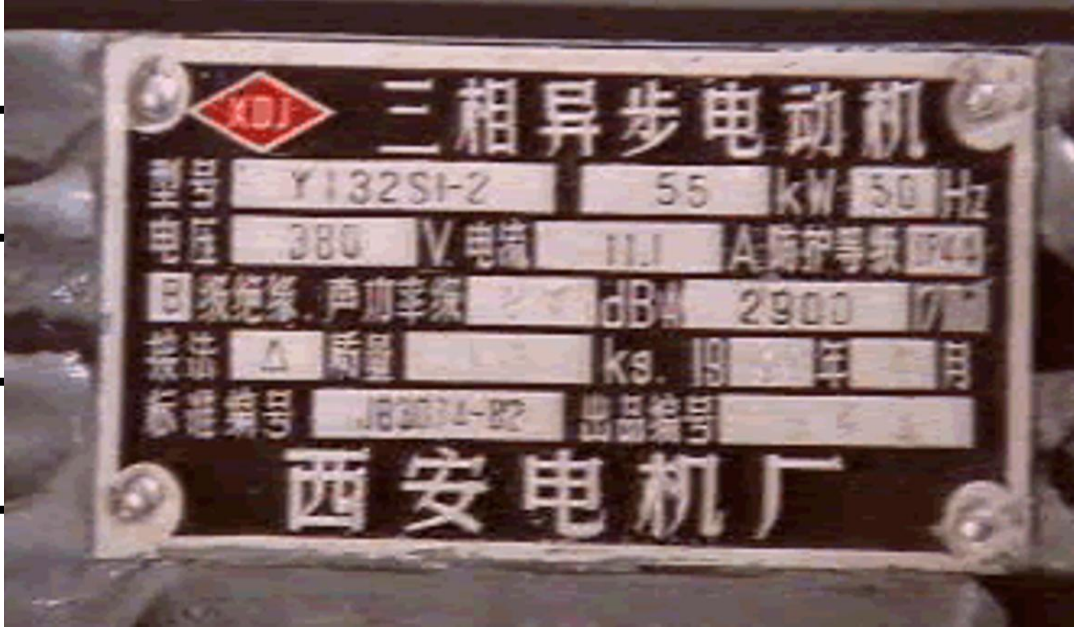
用以表明电动机的系列、几何尺寸和极数。

例如： Y 132 M—4



7.2 三相异步电动机铭牌数据

异步电动机产品名称代号

产品名称	新代号	
异步电动机	Y	
绕线式异步电动机	YR	
防爆型异步电动机	YB	
高起动转矩异步电动机	YQ	

7.2 三相异步电动机铭牌数据

2. 额定值

额定电流 I_N (A)

在额定运行状态下流入定子绕组的线电流。

额定功率 P_N (kW)

额定条件下转轴上输出的机械功率。

额定转速 n_N (r/min)

额定运行时电动机的转速。

额定电压 U_N (kV或V)

额定运行状态时加在定子绕组上的线电压。

额定功率因数 $\cos \varphi_N$

额定频率 f_N

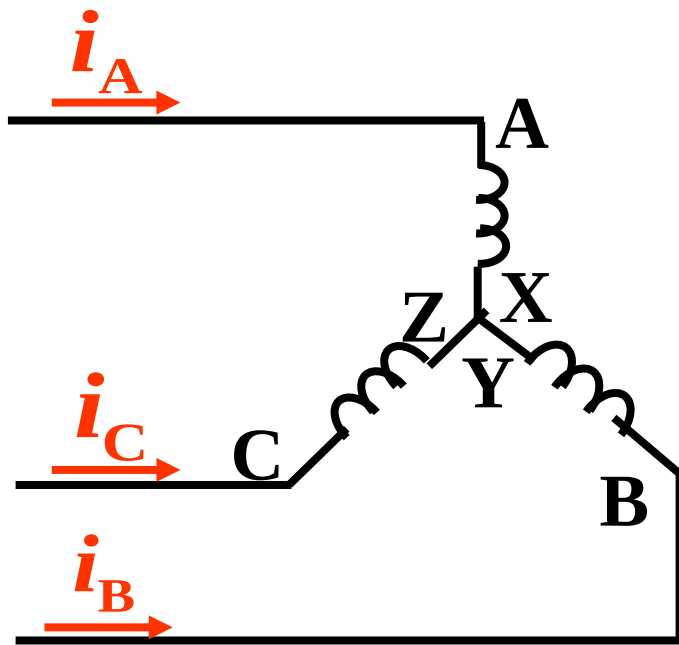
额定效率 η_N

额定值关系有：
$$P_N = \sqrt{3} U_N I_N \cos \varphi_N \eta_N$$

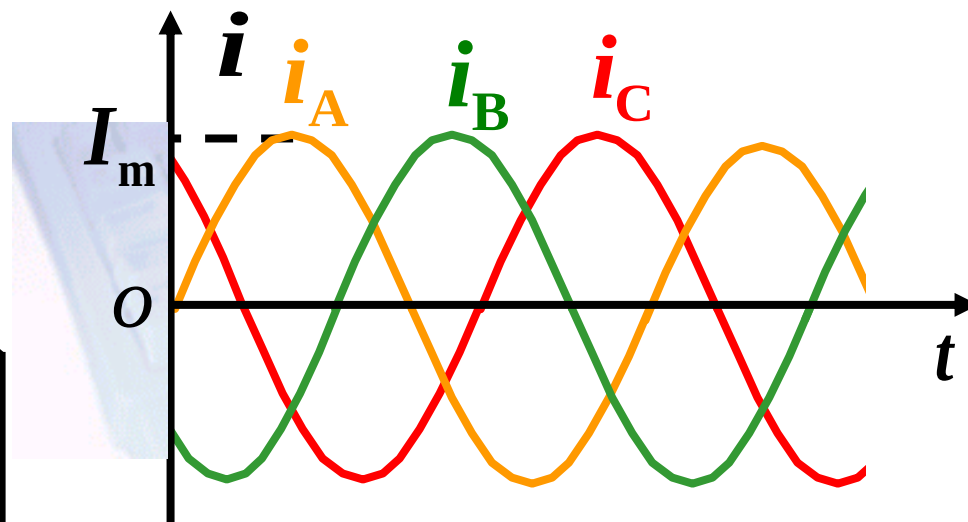
7.3 三相异步电动机的工作原理

1. 旋转磁场的产生

定子三相绕组通入三相交流电(星形联接)

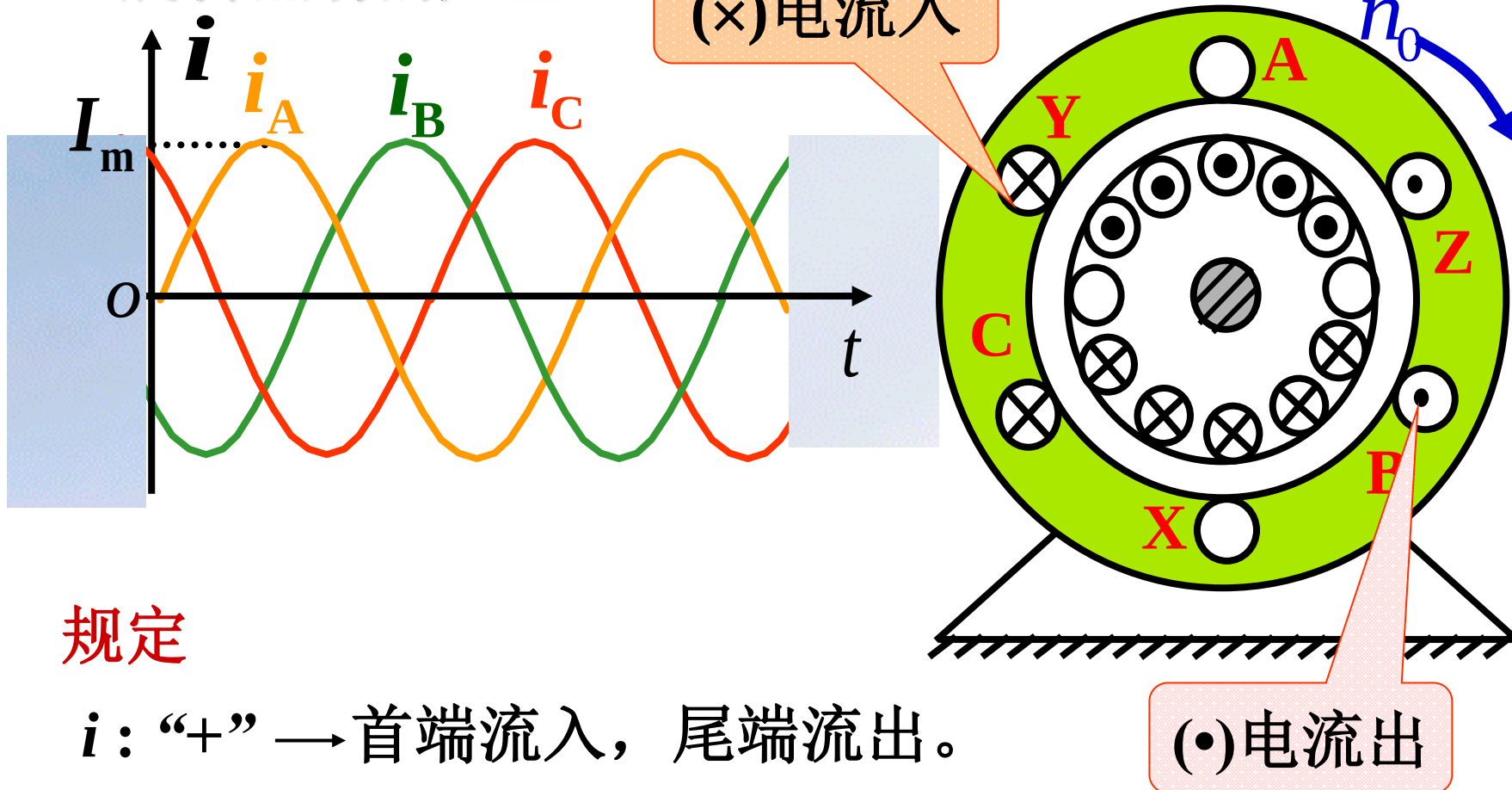


$$\begin{cases} \dot{i}_A = I_m \sin \omega t \\ \dot{i}_B = I_m \sin(\omega t - 120^\circ) \\ \dot{i}_C = I_m \sin(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$



7.3 三相异步电动机的工作原理

1. 旋转磁场的产生



规定

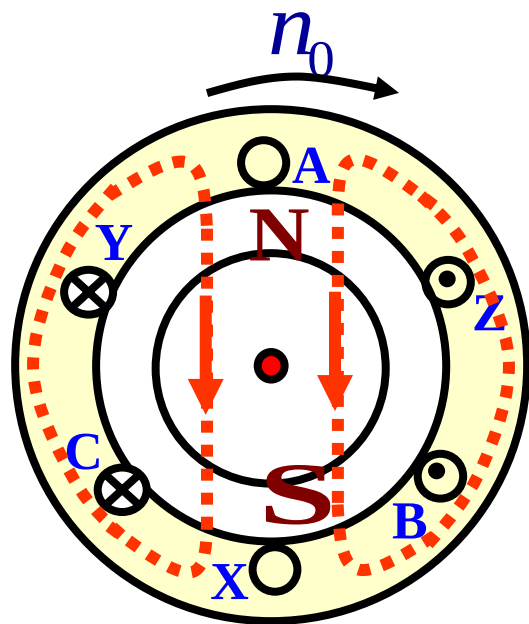
i : “+” → 首端流入，尾端流出。

i : “-” → 尾端流入，首端流出。

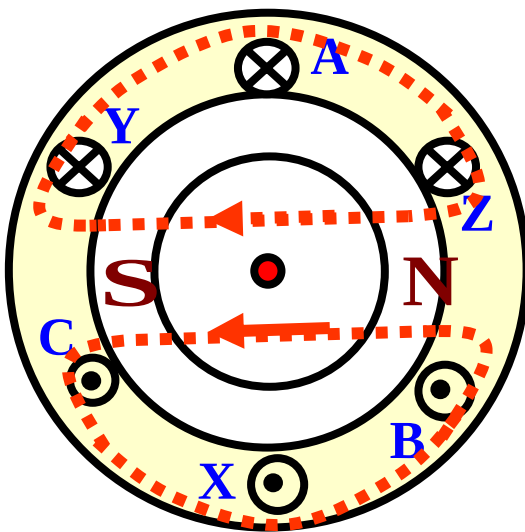
7.3 三相异步电动机的工作原理

2. 旋转磁场的方向

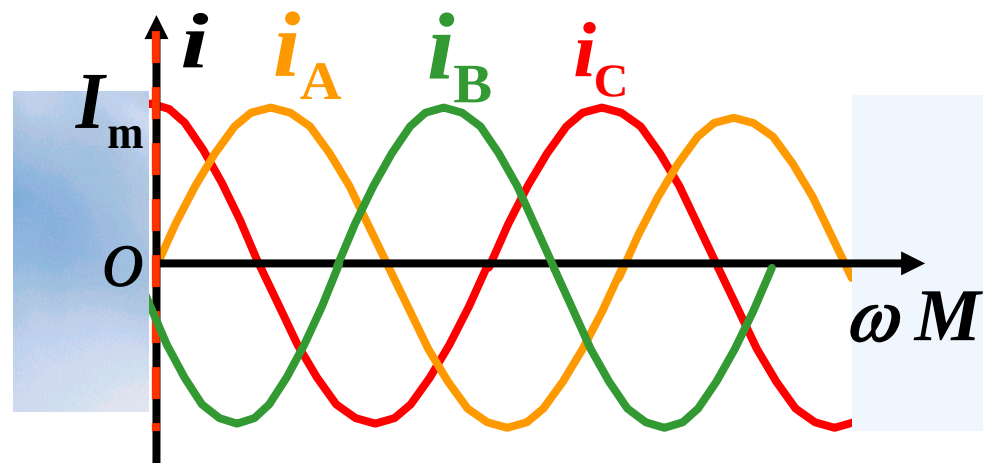
取决于三相电流的相序



$\omega t = 0$



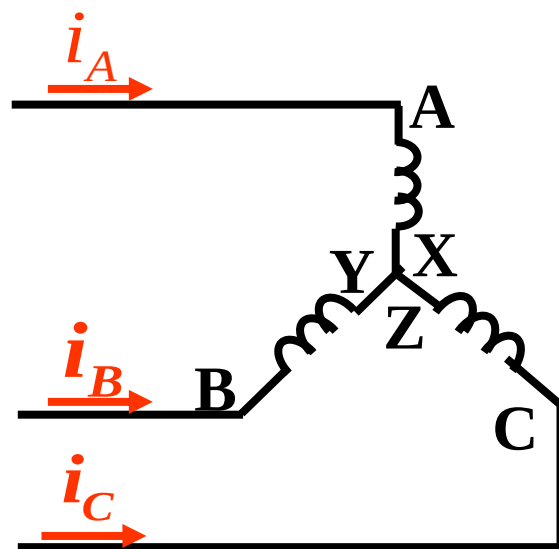
$\omega t = 90^\circ$



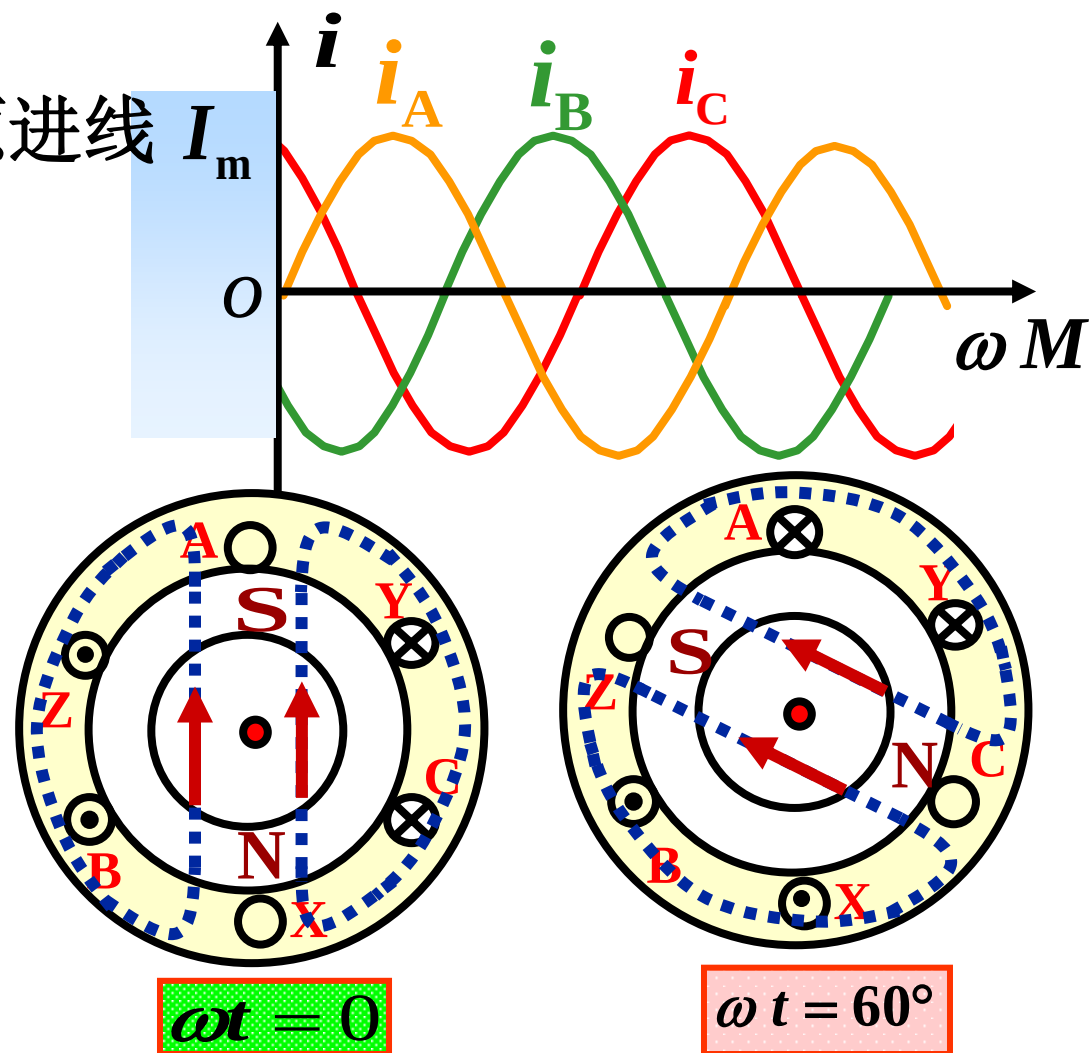
7.3 三相异步电动机的工作原理

2. 旋转磁场的方向

任意调换两根电源进线



结论：任意调换两根电源进线，则旋转磁场反转。



7.3 三相异步电动机的工作原理

3. 旋转磁场的转速

$$n_s = \frac{60 f_1}{p} \quad (\text{转/分})$$

极对数	每个电流周期 磁场转过的空间角度	同步转速 ($f_1 = 50\text{Hz}$)
$p = 1$	360°	3000 (转/分)
$p = 2$	180°	1500 (转/分)
$p = 3$	120°	1000 (转/分)
$p = 4$	90°	750 (转/分)

可见: 旋转磁场转速 n_s 与频率 f_1 和极对数 p 有关。

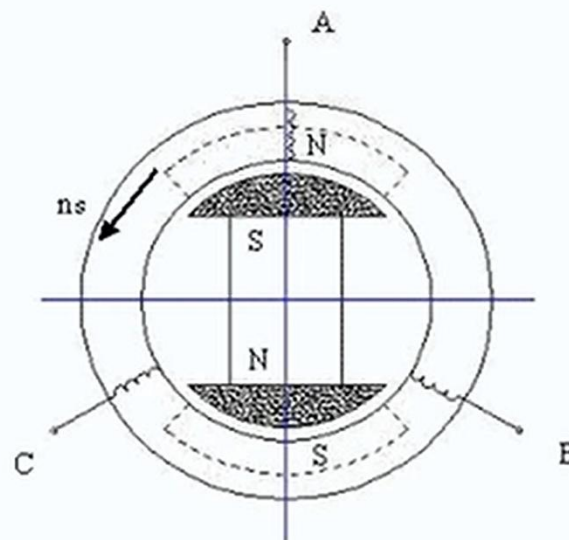
7.3 三相异步电动机的工作原理

4. 转动原理

- 转子上用永磁体形成恒定磁场

→ 转子必然随旋转磁场转动
而且转速相同

→ 永磁同步电动机



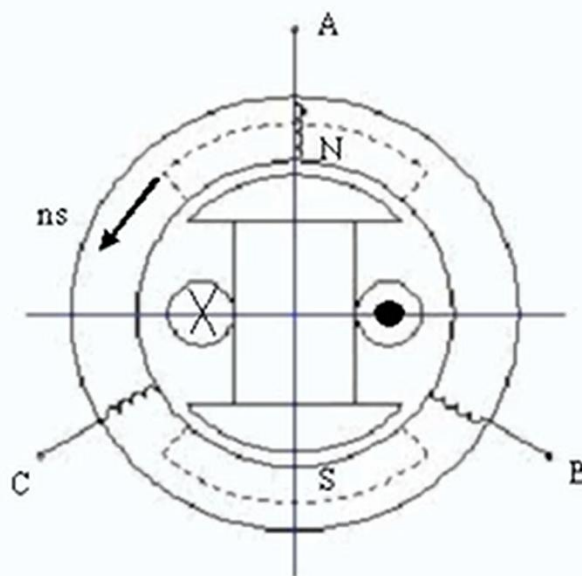
7.3 三相异步电动机的工作原理

4. 转动原理

- 转子绕组通直流电

→ 形成恒定磁场，同样旋转

→ 电励磁同步电动机

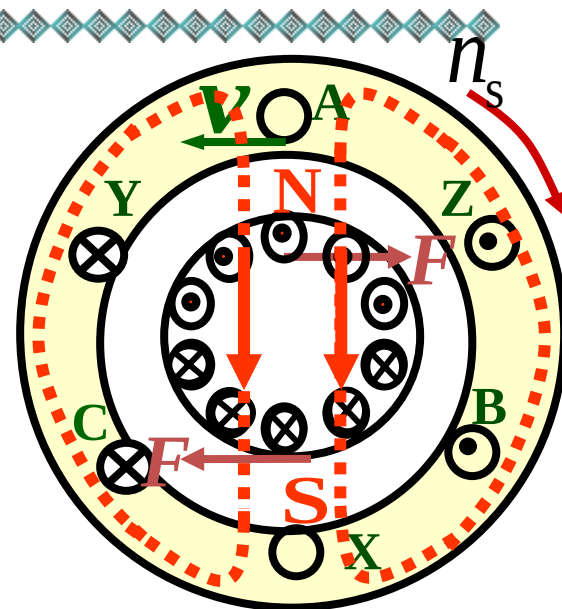


7.3 三相异步电动机的工作原理

4. 转动原理

感应电机：转子绕组直接短路

→ 旋转磁场 $\left\{ \begin{array}{l} n_s = \frac{60 f_1}{p} \text{ (转/分)} \\ \text{方向: 顺时针} \end{array} \right.$



→ 切割转子导体 $\xrightarrow[\text{右手定则}]{B\mathbf{l}\mathbf{v}}$ 感应电动势 E_{20}

→ 感应电流 I_2 } $\xrightarrow[\text{左手定则}]{B\mathbf{l}\mathbf{i}}$ 电磁力 F

→ 电磁转矩 M → n

5. 转差率

由前面分析可知，电动机转子转动方向与磁场旋转的方向一致，但转子转速 n 不可能达到与旋转磁场的转速相等，即

如果： $n = n_s$ $n < n_s \Rightarrow$ 异步电动机

$\Rightarrow$ 转子与旋转磁场间没有相对运动，磁通不切割转子导条

$\Rightarrow$ 无转子电动势和转子电流

$\Rightarrow$ 无转矩

因此，转子转速与旋转磁场转速间必须要有差别。

旋转磁场的同步转速和电动机转子转速之差与旋转磁场的同步转速之比称为转差率。

转差率 s

$$s = \left(\frac{n_s - n}{n_s} \right) \times 100\%$$

转差率 s 是异步电机的一个基本物理量，它反映电机的各种运行情况。

转子未转动时, $n = 0, s = 1$; 电机理想空载时, $n \approx n_s, s \approx 0$.

作为电动机, 转速在 $0 \sim n_s$ 范围内变化, 转差率在 $0 \sim 1$ 范围内变。

负载越大, 转速越低, 转差率越大; 反之, 转差率越小。
转差率的大小能够反映电机的转速大小或负载大小。电机的转速为:

$$n = (1 - s)n_s$$

转子转速亦可由转差率求得

异步电动机运行中: $s = (3 \sim 5)\%$

转差率 s

$$s = \left(\frac{n_s - n}{n_s} \right) \times 100\%$$

额定转速 n_N 一般都多大？

- 比同步转速稍小
- 同步转速：和极对数 p 有关

p	n_s	n
1	3000	2800 左右
2	1500	1460 左右
3	1000	960 左右
4	750	730 左右

- 可以根据电机的额定转速判断出极对数，求出同步转速，再求转差率

例1：一台三相异步电动机，其额定转速 $n=975 \text{ r/min}$ ，电源频率 $f_1=50 \text{ Hz}$ 。试求电动机的极对数和额定负载下的转差率。

解：根据异步电动机转子转速与旋转磁场同步转速的关系可知： $n_s=1000 \text{ r/min}$ ，即 $p=3$

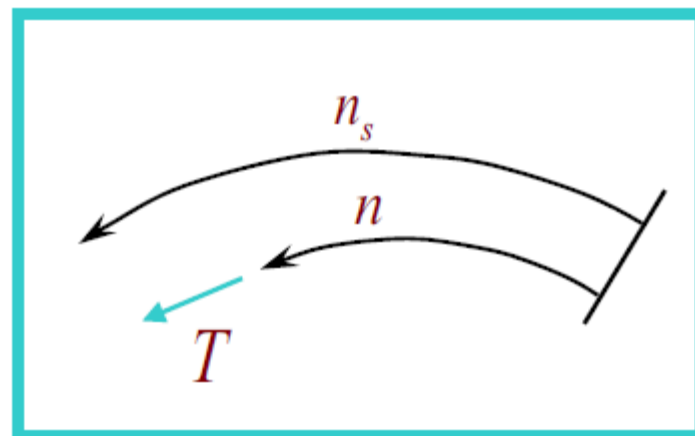
额定转差率为

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \times 100\% = \frac{1000 - 975}{1000} \times 100\% = 2.5\%$$

6. 工作状态

1、电动机状态

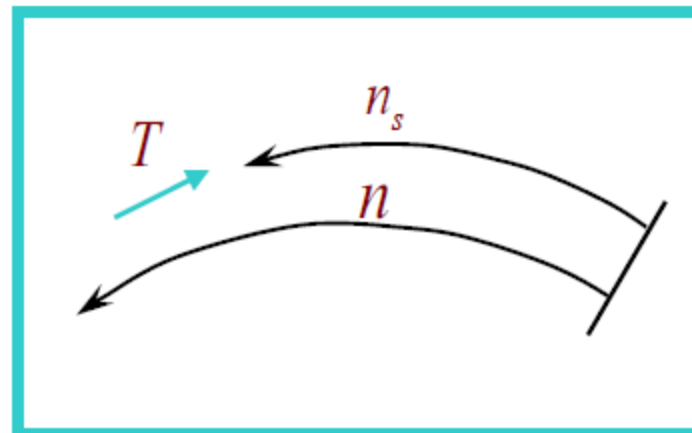
- 电磁转矩 T 是主动力矩,
- $n < n_s$, $1 > s > 0$
- 转子上 T, n 同向, 输出机械功率



6. 工作状态

2、发电机状态

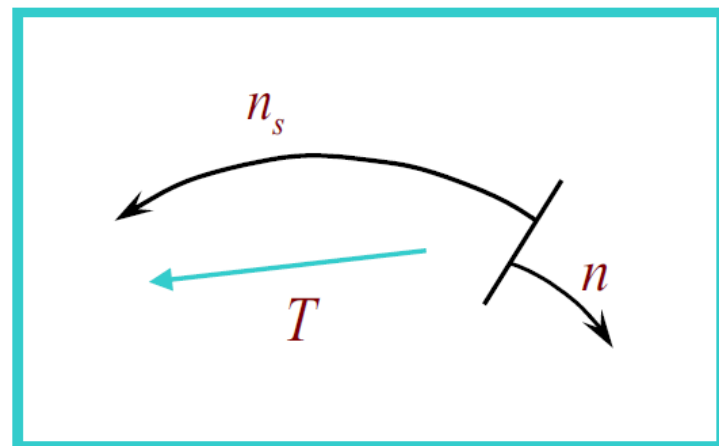
- 转子被外力拖得转动更快
- $n > n_s$, $s < 0$
- 定子绕组 e, i 同向，输出功率
- 转子上 T, n 反向，转矩制动作用



6. 工作状态

3、电磁制动状态

- 外界因素使得转子转向同电动机时相反
- $n < 0$, $s > 1$
- 电磁转矩 T 起极大制动作用



6. 工作状态

根据转差率的大小和正负,异步电机有三种运行状态

状态	电动机	电磁制动	发电机
实现	定子绕组接对称电源	外力使电机沿磁场反方向旋转	外力使电机快速旋转
转速	$0 < n < n_s$	$n < 0$	$n > n_s$
转差率	$0 < s \leq 1$	$s > 1$	$s < 0$
电磁转矩	驱动	制动	制动
能量关系	电能转变为机械能	电能和机械能变成内能	机械能转变为电能

交流电机 { 感应电机 同步电机



- **感应电机**（异步电机），定子接交流电源，转子不接任何电源，依靠定、转子间的电磁感应作用，在转子内感应电流以实现机电能量转换。
- **感应电机**一般用作电动机。三相感应电动机在工业中应用极广，单相感应电动机则多用于家用电器。90%左右的电气传动系统采用感应电机驱动。
- **主要优点**：结构简单，制造、维护方便，价格便宜，运行可靠。
- **主要缺点**：运行时必须从电网吸收滞后无功功率，功率因数不高。

电动汽车

特斯拉汽车电机采购自台湾富田电机。2005年特斯拉公司与富田电机签订“全电式电动跑车专用马达”，2007年产品量产签约。

- 最大功率：182kW
- 最大扭矩：270Nm
- 电机电压：375伏
- 电动机最高转速：13000转/分
- 电池容量：53kWh





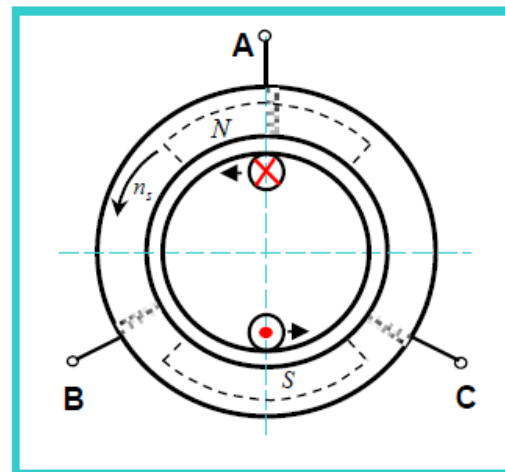
- 最大功率：562kW
- 电机电压：2700伏
- 电动机最高转速：5900转/分



7.4 转子静止时的三相异步电动机

一、感应电机的通电过程

- 电磁过程
 - 定子绕组通电
 - 形成基波旋转磁场
 - 同时切割定、转子绕组
 - 产生定、转子电势
 - 产生定、转子电流、磁势
 - 合成磁场
 - 完成能量转换



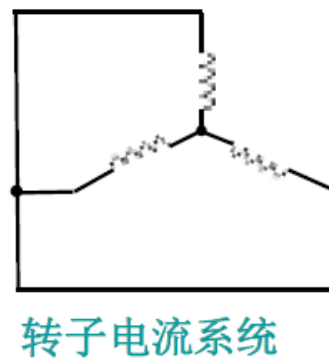
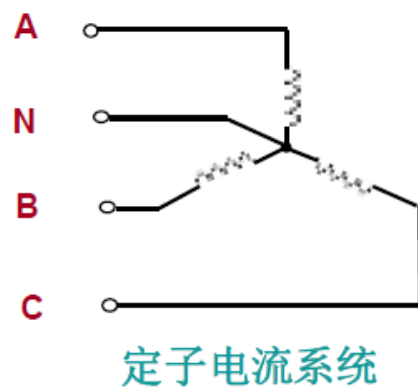
一、感应电机的通电过程

- 结果：

1、产生了相对独立的 2 个电流系统

- 定子电流系统
 - 转子电流系统
- 气隙
- 各自有电阻、漏抗

.....



2、定转子磁势空间上的相对位置关系

- 定子磁势对大地： n_s
- 转子转速： 0
- 转子的相对转速： $n_{21} = n_s$
- 转子电势频率： $f_2 = \frac{p_2 n_{21}}{60}$
- 转子多相对称

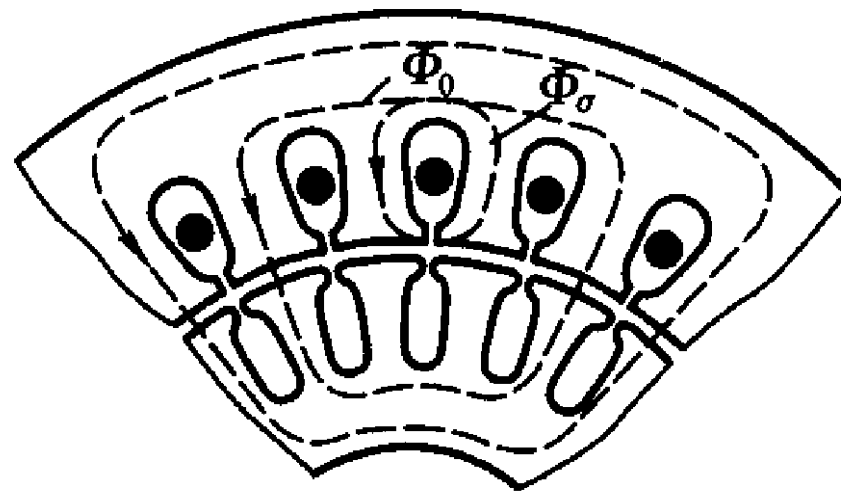
→ 圆形旋转磁场， 转速： $n_2 = \frac{60 f_2}{p_2} = n_{21} = n_s$

- 结论：转子不转时，定转子磁势是同步旋转的，空间上相对静止！

为了便于分析，根据磁通路径和性质不同，异步电动机的磁通分为主磁通和漏磁通。

主磁通同时交链定、转子绕组，其路径为：**定子铁心→气隙→转子铁心→气隙→定子铁心**。主磁通起**传递能量**的作用。

除了主磁通以外的磁通称为漏磁通，它包括槽漏磁通、端漏磁通和高次谐波磁通。漏磁通只起**电抗压降**作用。



- 采用和变压器一样的处理

(1) 引进激磁阻抗

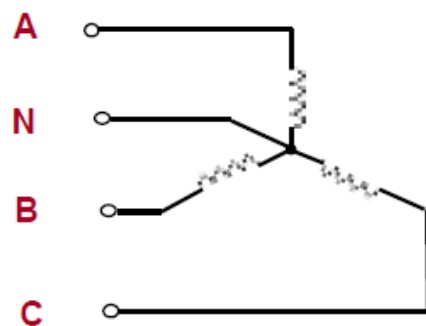
(2) 引进漏抗

$$-\dot{E}_1 = \dot{I}_m Z_m = \dot{I}_m (r_m + jx_m)$$

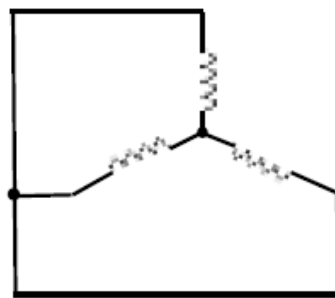
$$-\dot{E}_{1\sigma} = j\dot{I}_1 x_1$$

$$-\dot{E}_{2\sigma} = j\dot{I}_2 x_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 (r_1 + jx_1) \\ 0 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 (r_2 + jx_2) \end{cases}$$



定子电流系统



转子电流系统

二、电压平衡方程式

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(r_1 + jx_1) \\ 0 \Rightarrow \dot{E}_2 - \dot{I}_2(r_2 + jx_2) \end{cases}$$

- 结论：

(1) 转子不转的感应电机就是短路状态的变压器，损耗大！！

- 不能轻易不转！

(2) 原理相似，参数不同。有气隙存在
(磁阻变大)

- $x_m \downarrow$

- $x_1, x_2 \uparrow$

三、磁势平衡方程式

- 特点：定子、转子是各自独立的多相对称系统

$$\left. \begin{aligned} \vec{F}_1 &= \frac{m_1}{2} 0.9 \frac{N_1 k_{\omega 1}}{p} \vec{I}_1 \\ \vec{F}_2 &= \frac{m_2}{2} 0.9 \frac{N_2 k_{\omega 2}}{p} \vec{I}_2 \end{aligned} \right\} \text{空间上相对静止}$$



$$\vec{F}_m = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \frac{0.9}{2p} (m_1 N_1 k_{\omega 1} \vec{I}_1 + m_2 N_2 k_{\omega 2} \vec{I}_2)$$

四、转子绕组的归算

$$\text{变压器: } \dot{F}_m = N_1 \dot{I}_1 + N_2 \dot{I}_2$$

$$\dot{F}_m = \dot{F}_1 + \dot{F}_2 = \frac{0.9}{2p} (m_1 N_1 k_{w1} \dot{I}_1 + m_2 N_2 k_{w2} \dot{I}_2)$$

- 为了计算和分析的方便进行归算
- 基本思路和变压器相同
- 注意：定转子 m, Nk_w 不同
- 方法：“在转子上用一个与定子相同 m ，相同 Nk_w 的等效绕组去归算”
- 原则：电磁本质不变（磁势、功率）

1、磁势

- 基本原则：磁势不变

$$F'_2 = F_2$$

$$\frac{m_2}{2} 0.9 \frac{N_2 k_{\omega 2}}{p} I_2 = \frac{m_1}{2} 0.9 \frac{N_1 k_{\omega 1}}{p} I'_2$$

$$\frac{I_2}{I'_2} = \frac{m_1 N_1 k_{\omega 1}}{m_2 N_2 k_{\omega 2}}$$

$$\Rightarrow I'_2 = \frac{1}{k_i} I_2$$

定义电流变比： $k_i = \frac{m_1 N_1 k_{\omega 1}}{m_2 N_2 k_{\omega 2}}$

2、电势

- 基本原则：磁通不变，电势正比于匝数

$$\frac{E_2'}{E_2} = \frac{N_1 k_{\omega 1}}{N_2 k_{\omega 2}} = k_e$$

$$\Rightarrow E_2' = k_e E_2$$

定义电势变比： $k_e = \frac{N_1 k_{\omega 1}}{N_2 k_{\omega 2}}$

- 注意：感应电机中 $k_e \neq k_i$,
- 原因： k_i 中有相数的折算

3、转子电阻和电抗

- 基本原则：有功功率和无功功率不变

$$P_{cu} = m_2 I_2^2 r_2 = m_1 I_2'^2 r_2'$$

$$\frac{r_2'}{r_2} = \frac{m_2 I_2^2}{m_1 I_2'^2} = \frac{m_2}{m_1} \cdot k_i^2 = k_e k_i \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} r_2' = k_e k_i r_2 \\ x_2' = k_e k_i x_2 \end{cases}$$

- 归算公式

$$\begin{cases} \text{电势、电压} & \times k_e \\ \text{电流} & \times 1/k_i \\ \text{阻抗} & \times k_e k_i \end{cases}$$

• 归算以后的方程式组：

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(r_1 + jx_1) \\ \textcircled{0 = \dot{E}_2' - \dot{I}_2'(r_2' + jx_2')} \\ -\dot{E}_1 = \dot{I}_m(r_m + jx_m) \\ \dot{E}_1 = \dot{E}_2' \\ \dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\dot{I}_2') \end{array} \right.$$

• 变压器的：

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1 \\ \textcircled{\dot{U}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2} \\ \dot{E}_1 = k\dot{E}_2 \\ \dot{I}_1 + \frac{1}{k}\dot{I}_2 = \dot{I}_m \\ -\dot{E}_1 = \dot{I}_m Z_m \\ \textcircled{\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_L} \end{array} \right.$$

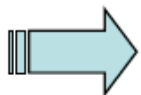
7.5 转子旋转时的三相异步电动机

一、转子参数的变化

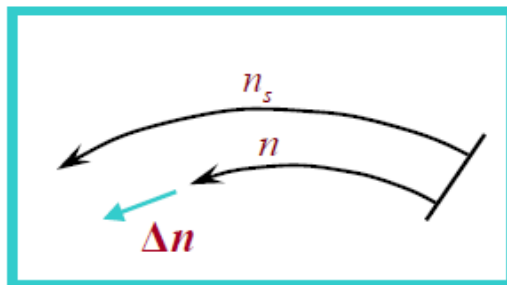
- 转子转速为 n ，转差率为 s
 - 转子和定子磁场相对速度变化
 - 定子磁场转速： n_s
 - 相对转速： $\Delta n = n_s - n = sn_s$

1、转子电势的频率

$$f_2 = \frac{p}{60}(n_s - n) = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot \frac{pn_s}{60} = sf_1 \propto s \quad \text{“转差频率”}$$



■ 和静止时候相比小了很多！



转子静止时的电势

2、转子电势

$$E_{2s} = 4.44 f_2 N_2 k_{w2} \phi = s 4.44 f_1 N_2 k_{w2} \phi = s E_2$$

3、转子绕组的电阻和漏抗

- 电阻：忽略集肤效应，认为电阻 r_2 不变
- 电抗：
$$x_{2s} = 2\pi f_2 L_2 = 2\pi s f_1 L_2 = s x_2$$
- 注意：
 - x_2 ：电流频率是 f_1 时的转子电抗（转子不转）
 - 漏抗与频率成正比，即：转子 $n \uparrow$ ，则漏抗 $\downarrow$

4、转子绕组的电流

- 转子不转时

$$0 = \vec{E}_2' - \vec{I}_2'(r_2' + jx_2')$$



- 转速为 n 的转子（每相电阻 r_2 ）= 不动的转子（每相电阻 r_2/s ）
- 相当于每相串了个大电阻，大小为：

$$\frac{1-s}{s} r_2 \approx \frac{1}{s} r_2$$

- 转子转动时

$$0 = \vec{E}_{2s}' - \vec{I}_{2s}'(r_2' + jx_{2s}')$$

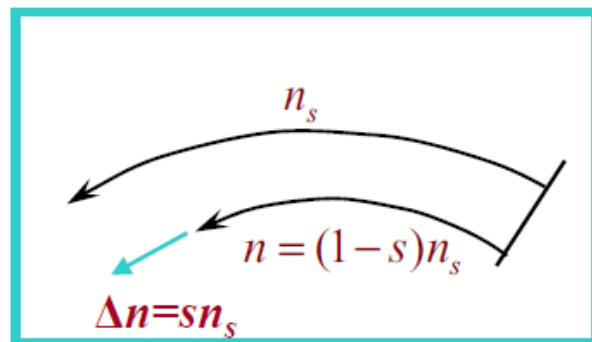
$$0 = s\vec{E}_2' - \vec{I}_2'(r_2' + jsx_2')$$

$$0 = \vec{E}_2' - \vec{I}_2'(\frac{1}{s}r_2' + jx_2')$$

$$0 = \vec{E}_2' - \vec{I}_2'(\frac{1-s}{s}r_2' + r_2' + jx_2')$$

5、定转子磁势的相对位置

- 定子磁势: n_s
- 转子相对于定子: n



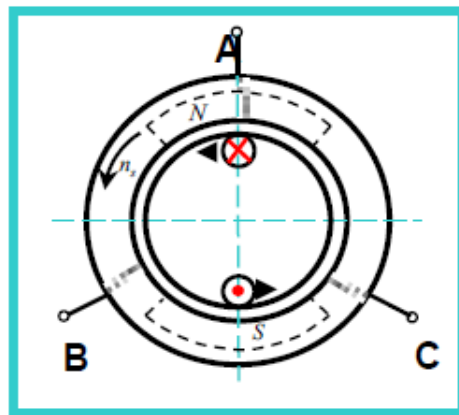
- 转子磁势相对于转子: $n_{22} = \frac{60f_2}{p} = sn_s$
- 转子磁势相对于定子:

$$n_2 = n_{22} + n = sn_s + (1-s)n_s \equiv n_s$$

- 结论:
 - 不管转子转不转, 转子磁势和定子磁势都是相对静止, 同步旋转的!

6、转子反应

- 负载：转子有电流 $\rightarrow$ 转子磁势 $\rightarrow$ 作用于气隙
- 转子反应：负载时转子磁势对气隙磁场的影响
- 类似于直流电机的“电枢反应”
- 作用：
 - (1) 使气隙合成磁场发生变化，大小，相位；
 - (2) 和定子磁场相互作用，实现能量转换



• 感应电机参数的变化规律

$$\left. \begin{aligned} s &= \frac{n_s - n}{n_s} \\ f_2 &= sf_1 \\ 0 &= \vec{E}_2' - \vec{I}_2' \left(\frac{1}{s} r_2' + jx_2' \right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

- 转速 n 越高
- 转差率 s 越小
- 转子电流频率 $\downarrow$
- 转子电流 $\downarrow$

	不转时	转动时	变化趋势
1、转差率	$s=1$	$s=0.05$	小了20倍
2、转子电势频率	50Hz	$f_2 = sf_1$	小了20倍
3、转子电势	E_2	$E_{2s} = sE_2$	小了20倍
4、转子电阻	r_2		不变
5、转子漏抗	x_2	$x_{2s} = sx_2$	小了20倍
6、转子电流	I_2	串个大电阻	大幅下降

二、基本方程式组

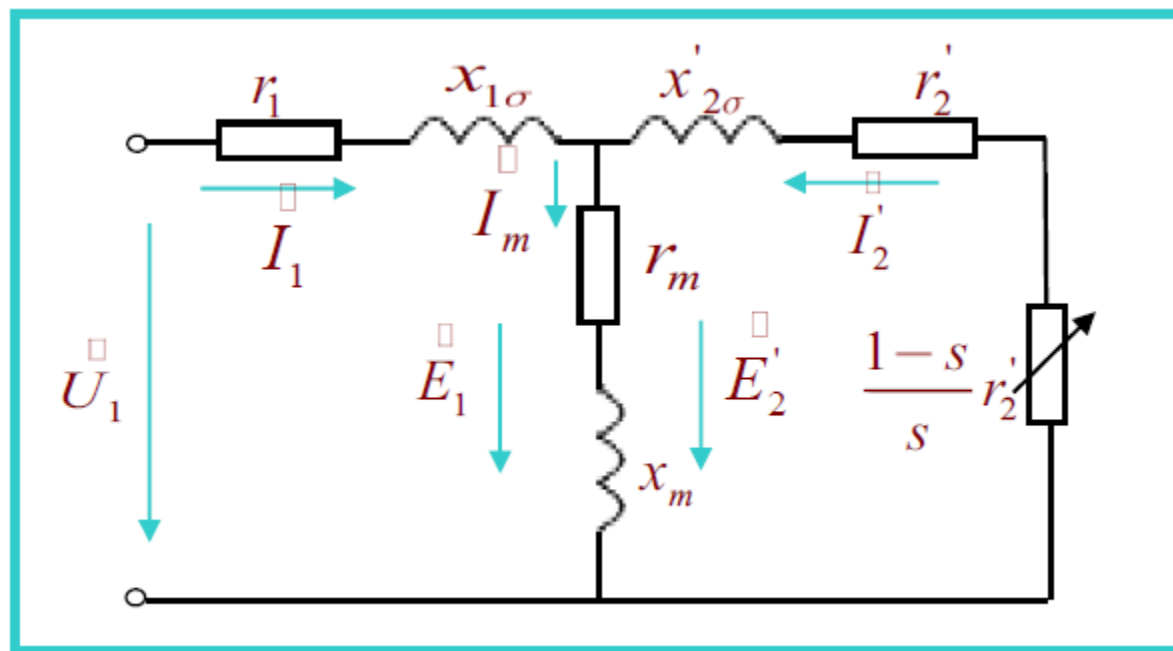
$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(r_1 + jx_{1\sigma}) \\ 0 = \dot{E}_2' - \dot{I}_2'(\frac{r_2'}{s} + jx_{2\sigma}') \\ \dot{E}_1 = \dot{E}_2' \\ \dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\dot{I}_2') \\ -\dot{E}_1 = \dot{I}_m(r_m + jx_m) \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} \text{模拟负载} \\ \Rightarrow \\ \text{等效电阻 } r_L = \frac{1-s}{s} r_2' \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(r_1 + jx_{1\sigma}) \\ \dot{U}_2' = \dot{E}_2' - \dot{I}_2'(r_2' + jx_{2\sigma}') \\ \dot{E}_1 = \dot{E}_2' \\ \dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\dot{I}_2') \\ -\dot{E}_1 = \dot{I}_m(r_m + jx_m) \\ \dot{U}_2' = \dot{I}_2' \frac{1-s}{s} r_2' \end{array} \right.$$

• 结论:

- 感应电动机相当于一台电阻性负载的变压器!

三、T型等效电路和相量图

- 就是纯电阻负载的变压器
- 特点：工作过程中 n 变化， s 变化；
负载是可变电阻！

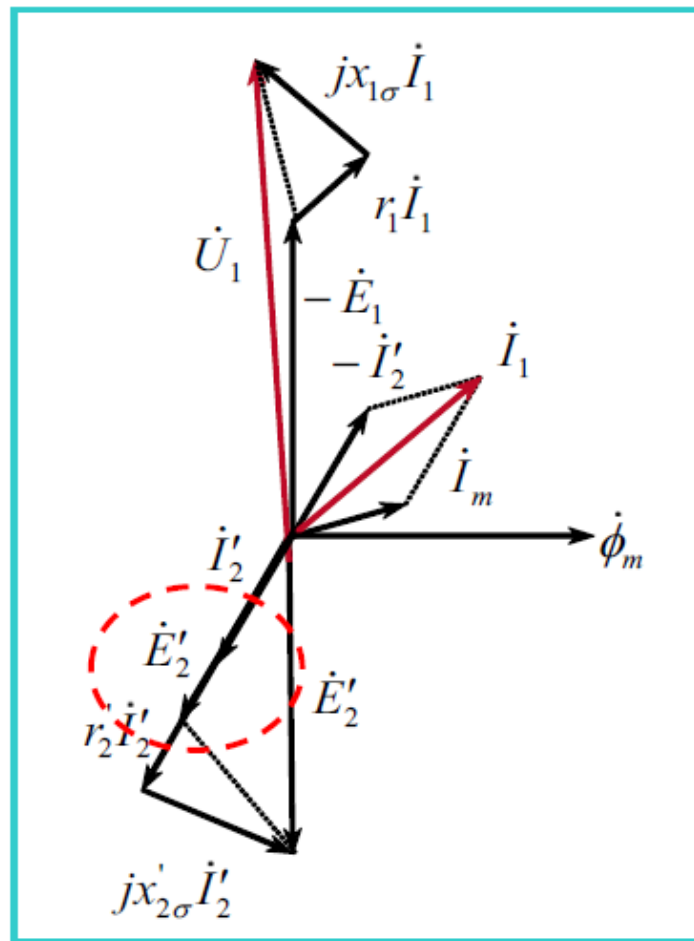
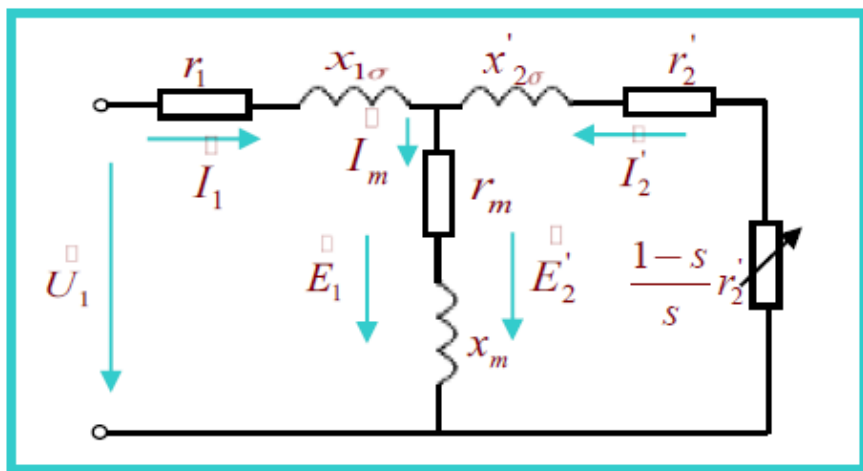


- 相量图

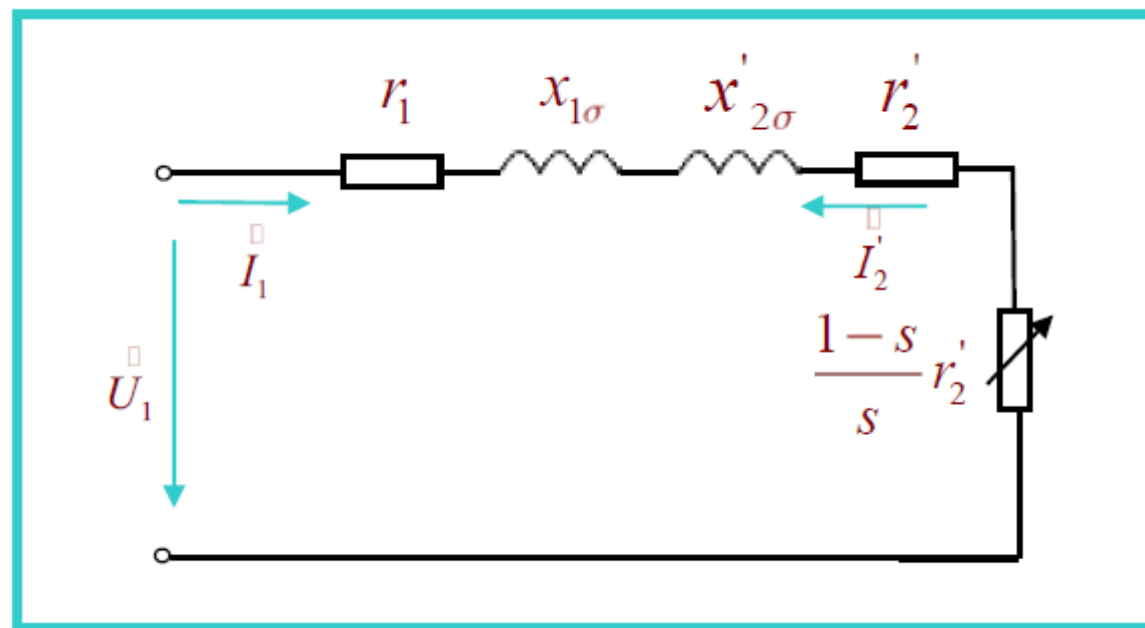
- 对应纯电阻负载

- 负载电压与电流同相

- 注意画的顺序



四、简化等效电路



1. 和相同容量的变压器相比较，异步电机的空载电流较大，为什么？
2. 某三相四极绕线式感应电动机，将其定子绕组短路，三相转子绕组通入 $f=50\text{Hz}$ 的三相对称电流。已知，转子电流所产生的旋转磁动势对转子的转向为顺时针，问转子会不会转？为什么

一台三相绕线式异步电动机，极对数为2，额定频50Hz，转子每相电阻 $R_2 = 0.04\Omega$ ，转子不转时每相的漏电抗 $X_2 = 0.16\Omega$ ，电压变比 $k_e = \frac{E_1}{E_2} = 20$ 当 $E_1 = 200V$ 时，计算转子不转时的转子相电动势 E_2 、相电流 I_2 大小、频率以及转子功率因数 $\cos \varphi_2$ 。

一台三相绕线式异步电动机，当定子绕组加频率为50Hz的额定电压，转子绕组开路时转子绕组线电压为200V，转子绕组为 Y 接。转子不转时 $R_2 = 0.04\Omega$ 、 $X_2 = 0.15\Omega$ ，电动机的额定转差率 $s_N = 0.05$ 。问这台电动机额定运行时转子电动势转子电流的有效值及频率为多少？

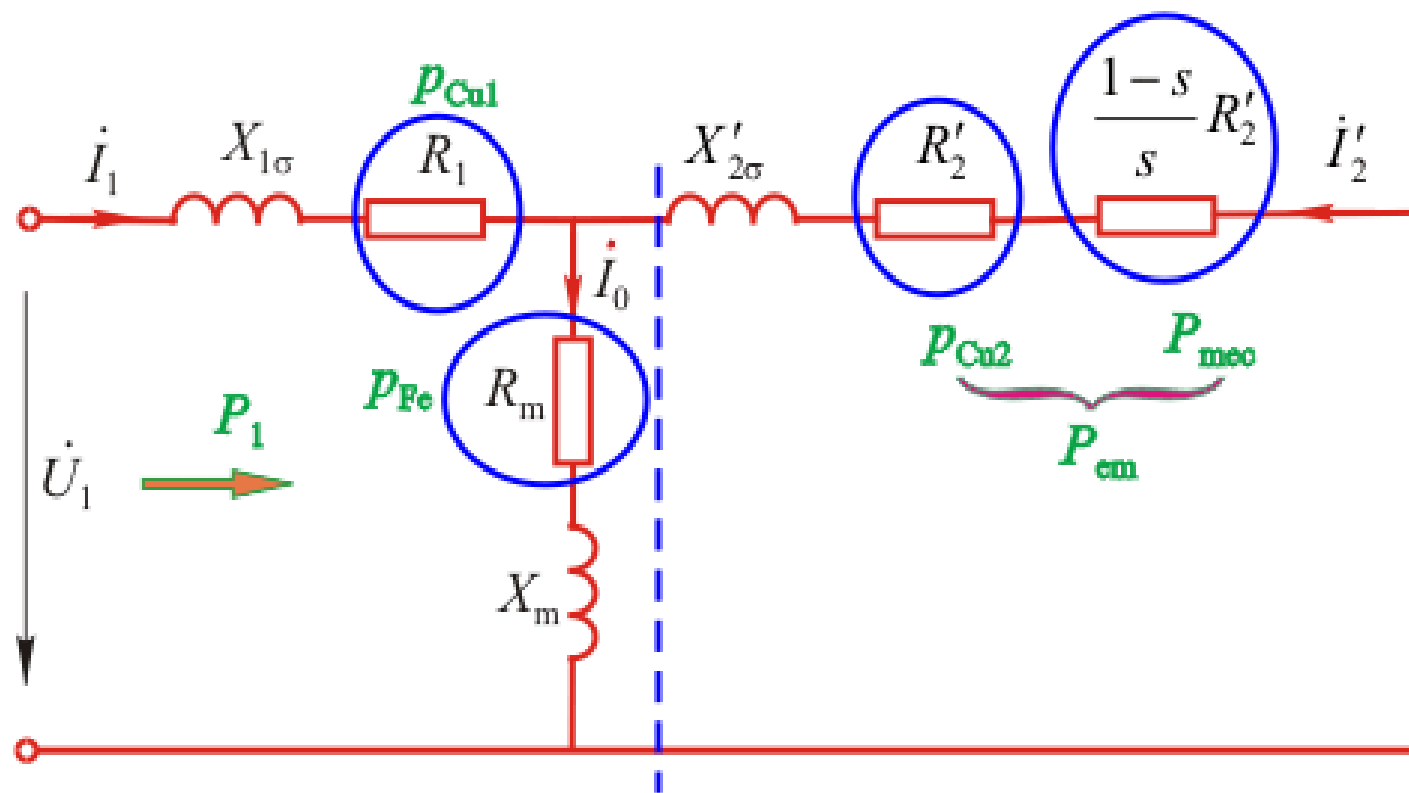


三相异步电动机的 功率平衡和转矩平衡



1.三相异步电机功率关系

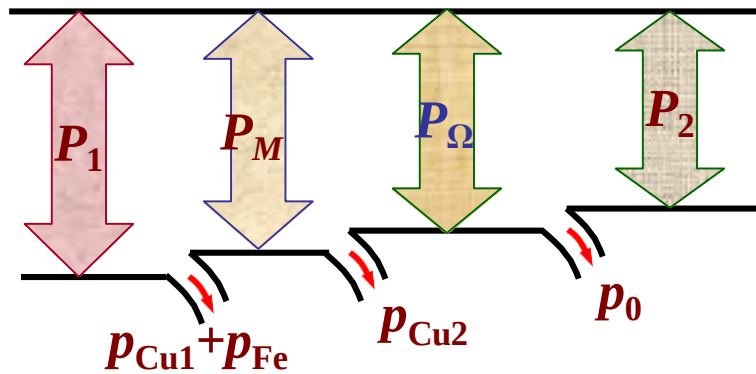
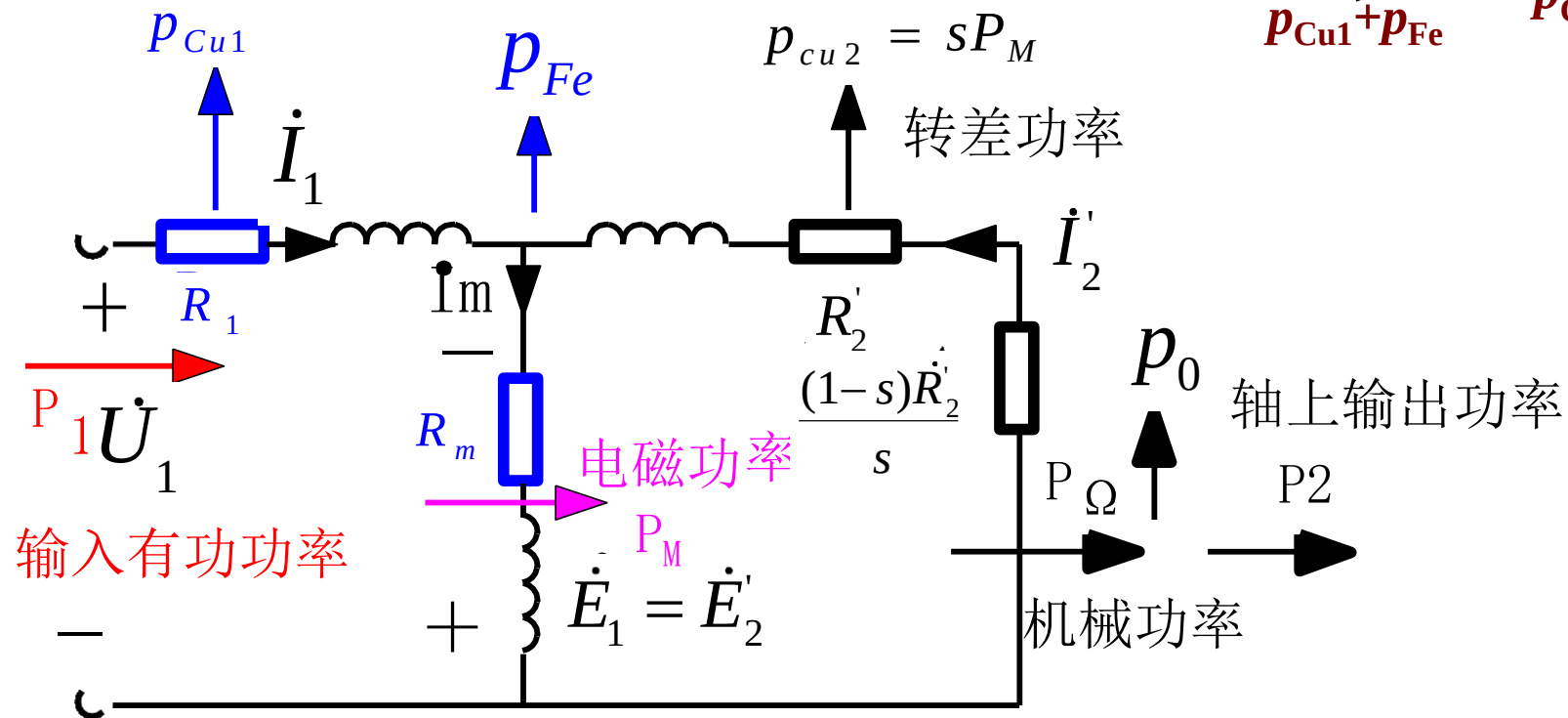
异步电机的功率和损耗在T型等效电路中的反映



异步电机的T型等效电路表示的各种功率

1.三相异步电机功率关系

(1) 功率关系示意



$$p_0 = p_m + p_\Delta = \text{机械损耗} + \text{附加损耗}$$

借一相等值电路说明电机三相功率流

1.三相异步电机功率关系

(2) 各功率含义:

① 输入功率 P_1 $P_1 = 3U_{1\phi}I_{1\phi} \cos \varphi_1 = \sqrt{3}U_{1N}I_{1N} \cos \varphi_1$

② 定子铜损耗 p_{Cu1} $p_{Cu1} = m \underset{1}{I}^2 \underset{1}{R} = 3 \underset{1}{I}^2 \underset{1}{R}$

③ 铁损耗 p_{Fe} (转子铁损耗忽略不计) $p_{Fe} = m_1 I_m^2 R_m = 3 I_m^2 R_m$

1.三相异步电机功率关系

(2) 各功率含义:

④ 电磁功率 P_M

$$P_M = P_1 - p_{Cu1} - p_{Fe}$$

$$P_M = m_2 E_2 I_2 \cos \varphi_2 = m_1 E_2' I_2' \cos \varphi_2'$$

$$= m_1 I_2'^2 \frac{R_2'}{s} = m_1 I_2'^2 \left(R_2' + \frac{1-s}{s} R_2' \right)$$

$$= 3 I_2'^2 R_2' + 3 I_2'^2 \frac{1-s}{s} R_2'$$

⑤ 转子铜损耗 p_{Cu2}

$$p_{Cu2} = m_2 I_2'^2 R_2'$$

$$= m_1 I_2'^2 R_2'$$

$$= s P_M$$

⑥ 总机械功率 P_Ω

$$P_\Omega = P_M - p_{Cu2}$$

$$P_\Omega = m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} R_2' = (1-s) P_M$$

1.三相异步电机功率关系

(2) 各功率含义:

⑦空载损耗 p_0

机械损耗

附加损耗

$$p_0 = p_m + p_\Delta$$

功率平衡方程式

$$P_2 = P_1 - p_{al}$$

⑩效率 η

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$

⑧输出功率 P_2

$$P_2 = P_\Omega - p_0$$

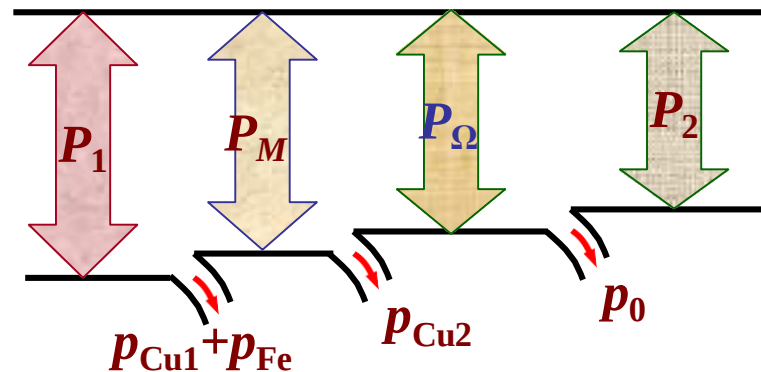
$$= P_M - p_{Cu2} - p_0$$

$$= P_1 - p_{Cu1} - p_{Fe} - p_{Cu2} - p_0$$

⑨总损耗 p_{al}

$$p_{al} = p_{Fe} + p_{Cu} + p_0$$

$$= p_{Fe} + p_{Cu1} + p_{Cu2} + p_m + p_\Delta$$



1.三相异步电机功率关系

(3) 各功率小结:

名称	符号	计算公式
输入电功率	P_1	$P_1 = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1$
定子绕组铜耗	p_{Cu1}	$p_{Cu1} = m_1 I_1^2 R_1$
铁耗	p_{Fe}	$p_{Fe} = m_1 I_m^2 R_m$, 在正常运行时, 异步电动机的转速接近同步转速, 转子电流频率很低(0.5~2)Hz, 转子铁耗可以忽略, 因此异步电动机的铁耗可近似认为等于定子铁耗。
电磁功率	P_M	$P_M = P_1 - p_{Cu1} - p_{Fe} = p_{Cu2} + P_\Omega = m_2 I_2^2 R_2 / s$ 借助于气隙中旋转磁场由定子传递给转子的功率
转子绕组铜耗	p_{Cu2}	$p_{Cu2} = m_2 I_2^2 R_2$

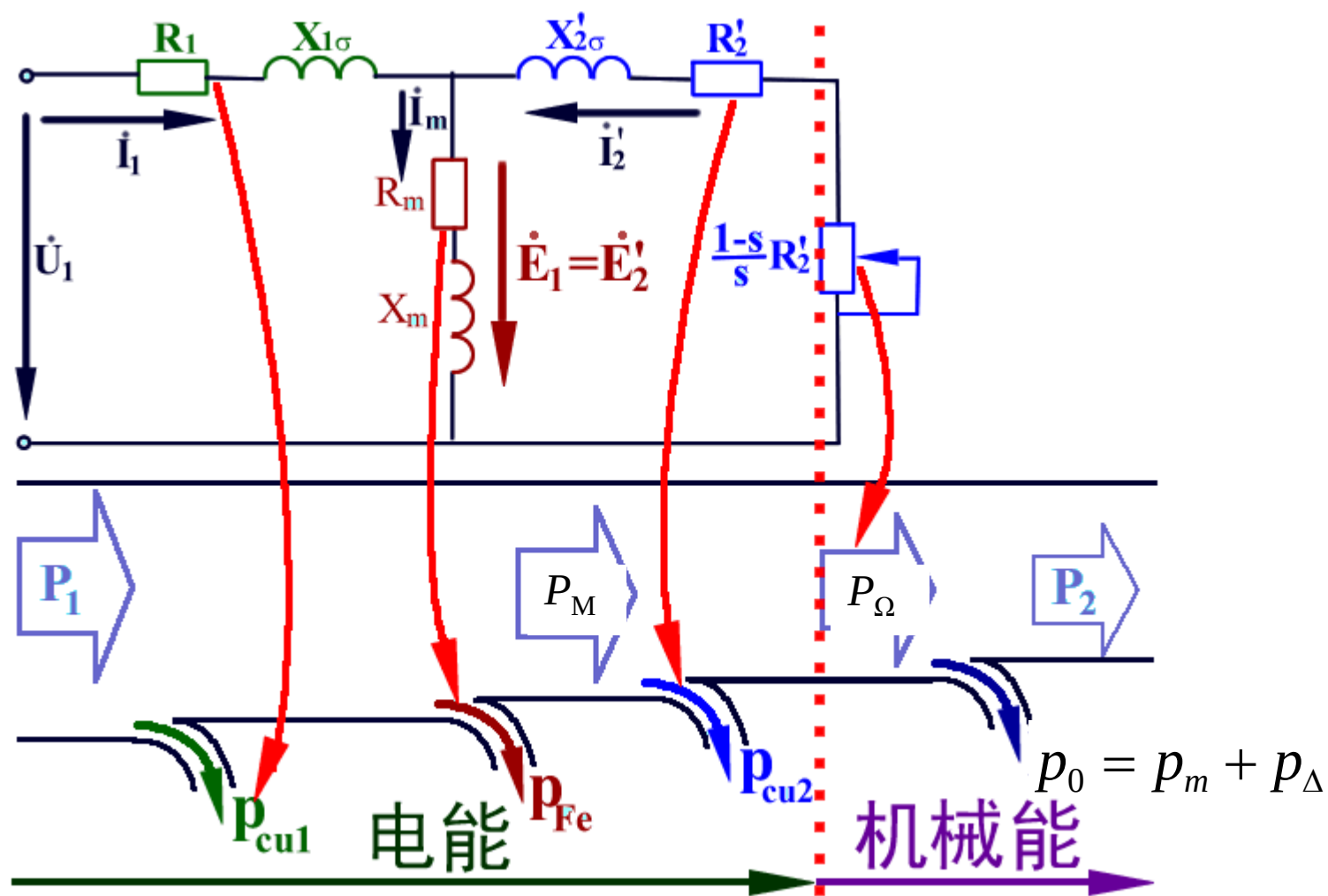
1.三相异步电机功率关系

(3) 各功率小结:

名称	符号	计算公式
总机械功率	P_{Ω}	$P_{\Omega}=m_2 I_2^2 R_2(1-s) / s$
机械损耗	p_m	包括轴承摩擦损耗和通风损耗，主要与转速有关
附加损耗	p_{Δ}	难以准确计算，通常估算约为电机额定功率的0.5%~1%。
输出机械功率	P_2	转子轴上输出的机械功率

1.三相异步电机功率关系

(4) 功率流图:



1.三相异步电机功率关系

(4) 功率平衡方程

$$P_1 = 3U_1 I_1 \cos \varphi_1$$

$$p_{Cu1} = 3I_1^2 R_1 \quad p_{Fe} = 3I_m^2 R_m$$

$$P_M = P_1 - (p_{Cu1} + p_{Fe})$$

$$p_{Cu2} = 3I_2'^2 R_2'$$

$$P_\Omega = P_M - p_{Cu2}$$

$$P_2 = P_\Omega - p_0$$

1.三相异步电机功率关系

(4) 功率平衡方程

几个功率量间的关系：

$$P_M = 3E'_2 I'_2 \cos\varphi_2 = 3I_2'^2 \frac{R'_2}{s}$$

$$P_\Omega = 3I_2'^2 \left(\frac{1-s}{s} R'_2 \right) = P_M (1-s)$$

$$p_{Cu2} = 3I_2'^2 R'_2 = P_M s$$

$$p_{cu2} = sP_M$$

$$p_{cu2} = \frac{s}{1-s} P_\Omega$$

电磁功率、转子绕组回路铜耗、总机械功率三者之间的关系为：

$$P_M : P_\Omega : p_{Cu2} = 1 : 1-s : s$$

2.三相异步电机转矩关系

(1) 异步电机转矩平衡方程

异步电动机机械功率平衡关系式

$$P_{\Omega}=P_2+p_m+p_{\Delta}=P_2+p_0$$

两边同除以转子机械角速度 $\Omega=2\pi n/60$ ，即得对应的转矩平衡方程式。

$$T=T_2+T_0$$

$T= P_{\Omega} / \Omega$ 为电磁转矩；

$T_2= P_2 / \Omega$ 为负载制动转矩；

$T_0=(p_m+p_{\Delta}) / \Omega$ 为空载制动转矩。

2.三相异步电机转矩关系

(1) 异步电机转矩平衡方程

$$T = \frac{P_{\Omega}}{\Omega},$$

$$\Omega_s = \frac{2\pi}{60} n_s,$$

$$\Omega = (1-s)\Omega_s, P_{\Omega} = P_M (1-s),$$

$$T = \frac{P_M}{\Omega_s}$$

$$T = \frac{P_{\Omega}}{\Omega} = \frac{P_{\Omega}}{(1-s)\Omega_s} = \frac{(1-s)P_M}{(1-s)\Omega_s} = \frac{P_M}{\Omega_s}$$

上式说明，电磁转矩等于电磁功率除以同步机械角速度，也等于总机械功率除以转子机械角速度。

2.三相异步电机转矩关系

(1) 异步电机转矩平衡方程

➤ 转矩平衡方程：
$$T_2 = T - T_0$$

➤ 空载转矩：
$$T_0 = \frac{P_0}{\Omega}$$

➤ 轴上输出转矩：
$$T_2 = \frac{P_2}{\Omega}$$

- 直流电机转矩公式: $T = C_T \phi I_a$
- 直观, 感应电机有没有类似的?

转子的功率
因数角!


$$T = c_T \phi_m I_2 \cos \varphi_2$$

$$c_T = \frac{1}{\sqrt{2}} p m_2 N_2 k_{w2}$$

- 转矩系数

(2) 异步电机转矩平衡过程

- 电动机的负载转矩为 T_L ，稳定运行时

$$T_2 = T_L$$

若 $T_L \downarrow \rightarrow T_2 > T_L \rightarrow n \uparrow \rightarrow s \downarrow \rightarrow E_{2s} \downarrow \rightarrow I_{2s} (I_1) \downarrow$

$T \downarrow \rightarrow T_2 = T_L \rightarrow$ 重新稳定运行(n 较高, I_1 较小)

- 一般 T_0 很小，在满载或接近满载时 $T_0 \ll T$

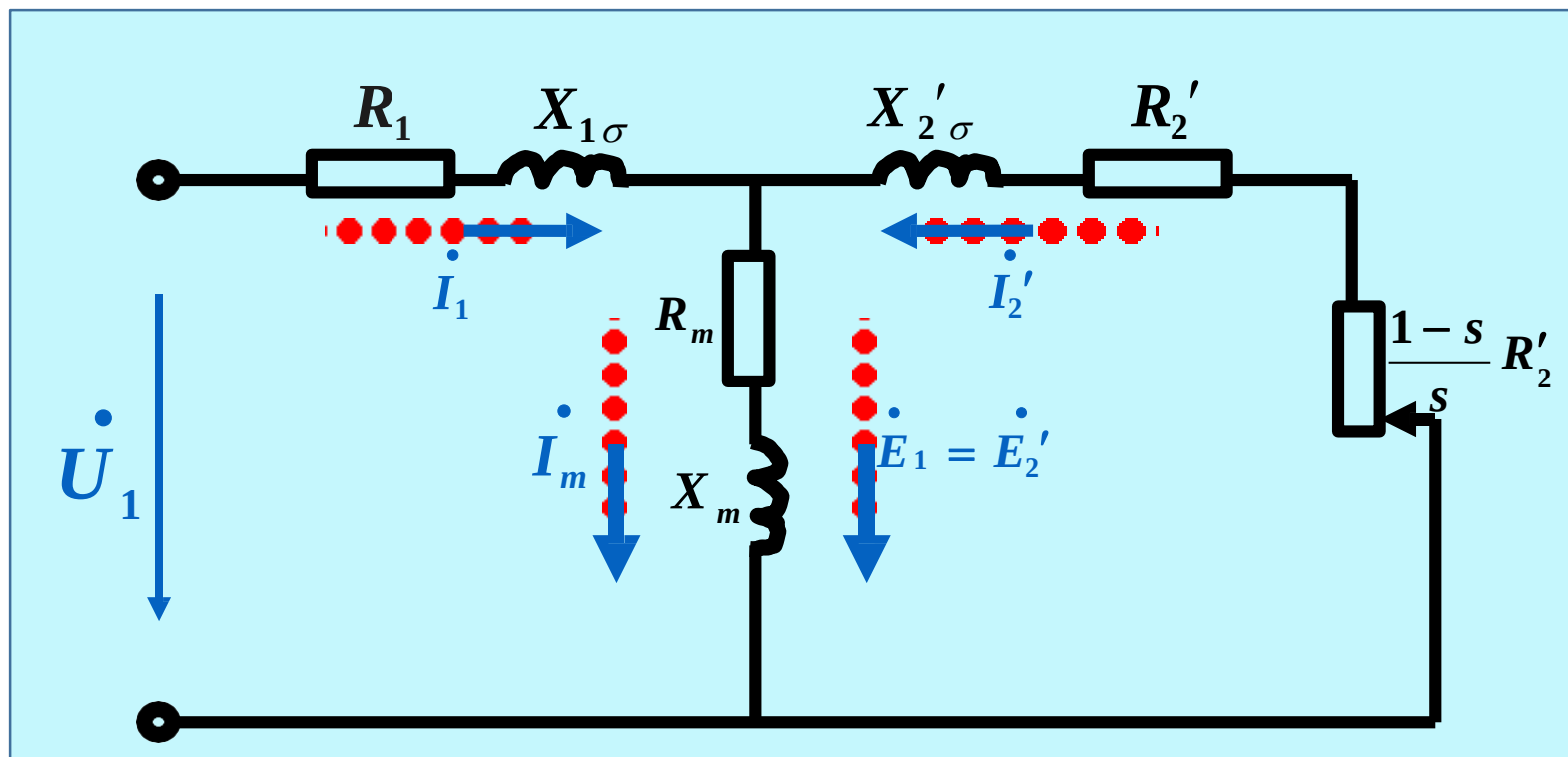
因此 $T = T_2 = T_L$

一台三相绕线式异步电动机，额定频率50Hz，额定电压 $U_{1N} = 380V$ 额定功率 $P_N = 80kW$ 额定转速 $n_N = 1455 r/min$ ，在额定转速下运行时，机械摩擦损耗 $P_m = 1kW$ 忽略附加损耗。求额定运行时：

- (1) 额定转差率 s_N
- (2) 电磁功率 P_M
- (3) 转子铜耗 P_{Cu2}
- (4) 电磁转矩 T
- (5) 输出转矩 T_2

三相异步电机参数测定

三相异步电机参数测定电路



空载状态励磁参数 Z_m, R_m, X_m

空载

堵转状态漏阻抗 $Z_1, r_1, x_1, Z'_2, r'_2, x'_2$

堵转（短路）

1.空载实验

(1) 空载实验方法

➤ 试验目的:

- 测定励磁电阻 R_m 、励磁电抗 X_m 、铁耗 p_{Fe} 、机械损耗 p_m

➤ 具体试验方法:

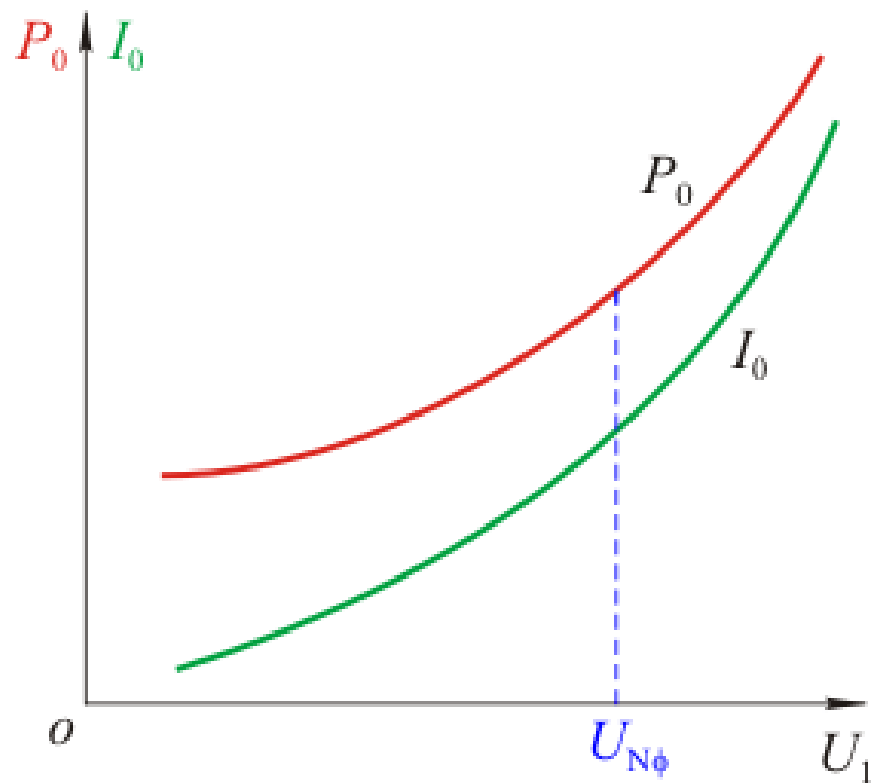
- 试验时电机轴上不带负载，用三相调压器对电机供电，使定子端电压从 $(1.1\sim 1.3)U_N$ 开始，逐渐降低电压，空载电流逐渐减少，直到电动机转速发生明显下降，空载电流明显回升为止。
- 在此过程中，记录电动机的端电压 U_1 、空载电流 I_{10} 、空载损耗 p_0 、转速 n 。绘制空载特性曲线。

1.空载实验

2 空载实验曲线

➤注意事项:

- 试验在接线边做;
- 电压由高调节到低时, 测量电压、电流和功率损耗的相应数据;
- 一定要测量出额定电压时的相对对应数据



异步电机的空载实验曲线

1.空载实验

3 空载实验数据分析

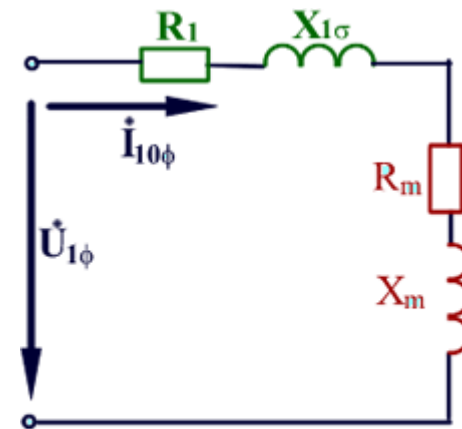
➤由于异步电动机空载运行时转子电流小，转子铜耗可以忽略不计。

➤定子输入功率消耗在定子铜耗 $m_1 I_{10}^2 R_1$ 、铁耗 p_{Fe} 、机械损耗 p_m ，空载附加损耗 $p_{\Delta 0}$ 上

$$P_{10} = m_1 I_{10}^2 R_1 + p_{Fe} + p_m + p_{\Delta 0}$$

➤从输入功率 P_{10} 中扣除定子铜耗，得 p'_{10}

$$p'_{10} = P_{10} - m_1 I_{10}^2 R_1 = p_{Fe} + p_m + p_{\Delta 0}$$



空载时的等效电路

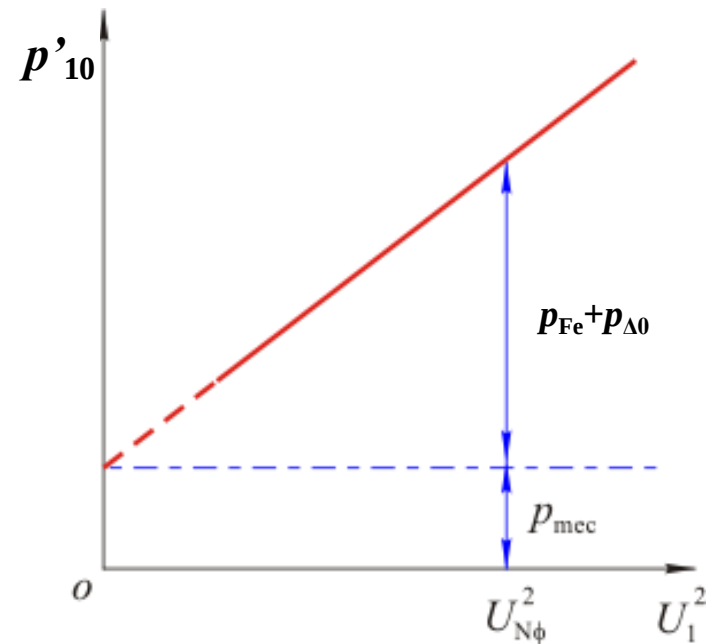
1.空载实验

(3) 空载实验数据分析

①机械损耗的求法

➤损耗分离

- 在 p'_{10} 的三项损耗中，机械损耗 p_{mec} 与电压 U_1 无关，在转速变化不大时，可以认为是常数。
- $p_{Fe}+p_{\Delta 0}$ 可近似认为与磁密的平方成正比，因而可近似认为与电压的平方成正比。
- 故 p'_{10} 与 U_1^2 的关系曲线近似为一直线，其延长线与纵轴交点即为机械损耗 p_m 。
- 空载附加损耗 $p_{\Delta 0}$ 相对较小，可忽略，或用其它试验将之与铁耗分离，也可根据统计值估计，从而得到铁耗 p_{Fe}



机械损耗的求法

1.空载实验

(3) 空载实验数据分析

②励磁参数的确定

$$P_{10} - m_1 I_{10}^2 R_1 = p_{Fe} + p_m$$

$$R_0 = \frac{P_{10} - p_m}{m_1 I_{10}^2}$$

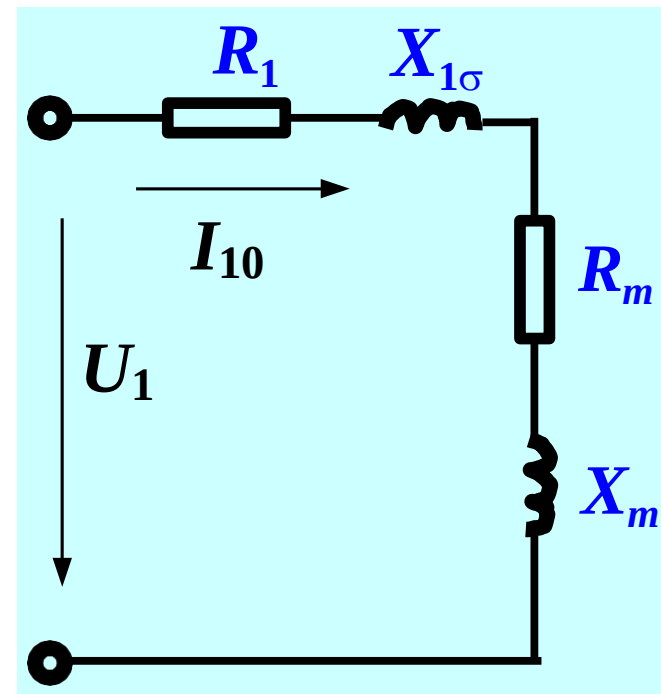
$$R_m = \frac{p_{Fe}}{m_1 I_{10}^2}$$

$$Z_0 = \frac{U_1}{I_{10}}$$

$$X_0 = \sqrt{|Z_0|^2 - R_0^2}$$

$$X_0 = X_m + X_{1\sigma}$$

式中，定子漏电抗 $X_{1\sigma}$ 将由短路试验测出。



2.短路实验

1 短路实验方法

➤ 试验目的

- 测定短路阻抗、转子电阻、定、转子漏抗。

➤ 具体试验方法

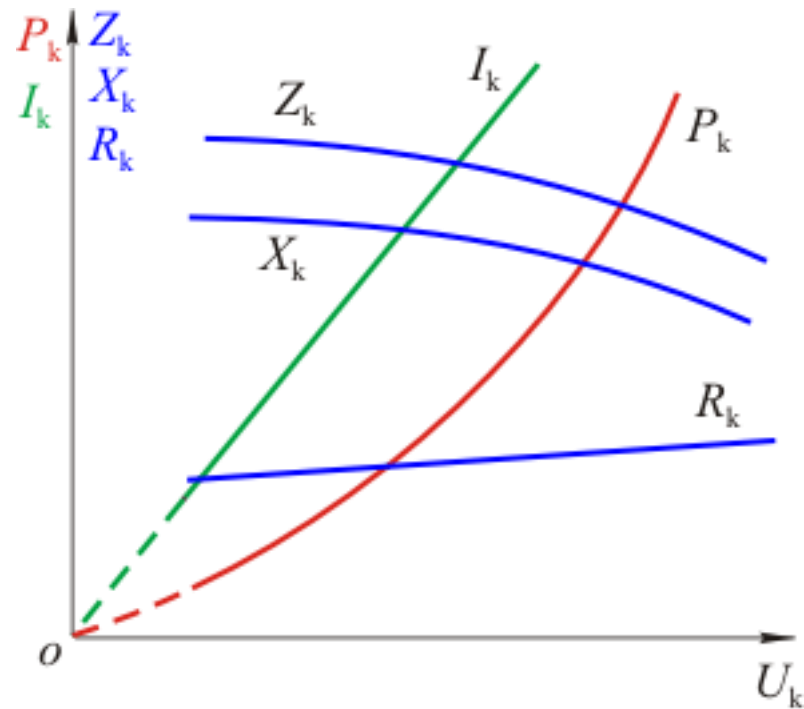
- 将转子堵住，在定子端施加电压，从 $0.4U_N$ 开始逐渐降低，记录定子绕组端电压 U_k 、定子电流 I_{1k} 、定子端输入功率 P_{1k} ，作出短路特性 $I_{1k}=f(U_k)$ ， $P_k=f(U_k)$
- 根据短路特性曲线，取额定电流点的 U_k (相电压)、 I_{1k} (相电流)、 P_{1k} (三相短路损耗)。

2. 短路实验

(2) 短路实验数据曲线

► 注意事项:

- 试验在接线边做;
- 电压由高调节到低时, 测量电压、电流和功率损耗的相应数据;
- 一般要求测量出: a、额定电流时的相对对应数据; b、额定电压时的相对对应数据; c、(2~3) 倍额定电流时的相对对应数据



异步电机的短路实验曲线

2. 短路实验

(3) 短路实验数据分析

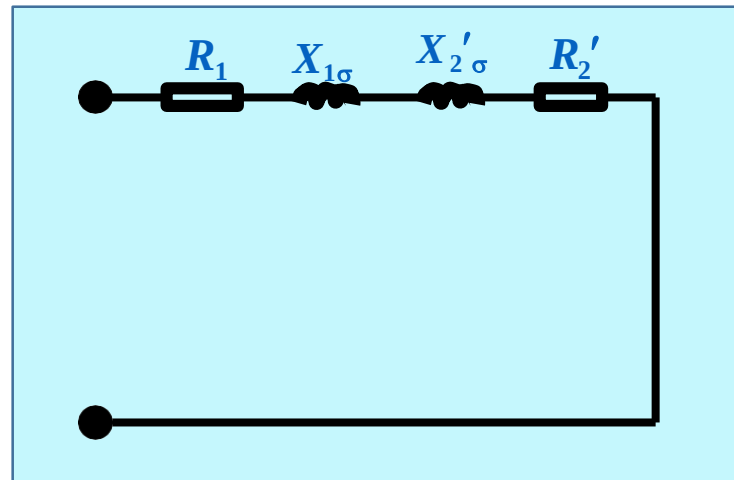
参数计算 堵转($s=1$)时的等效电路如图所示

$$Z_k = \frac{U_1}{I_{1k}}, \quad R_k = \frac{P_{1k}}{m_1 I_{1k}^2}, \quad X_k = \sqrt{|Z_k|^2 - R_k^2}$$

$$Z_k = R_k + jX_k$$

$$R_k = R_1 + R_2'$$

$$X_k = X_1 + X_2'$$



大中型异步电机 $X_1 \approx X_2' = \frac{X_k}{2}$

小型异步电机 $X_2' \approx 0.67 X_k$ (2, 4, 6极)

$$X_2' \approx 0.57 X_k \text{ (8, 10极)}$$

2. 短路实验

(3) 短路实验数据分析

堵转实验测量数据处理

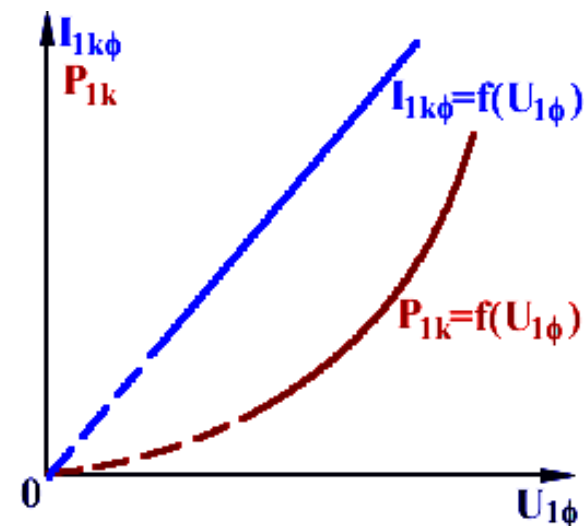
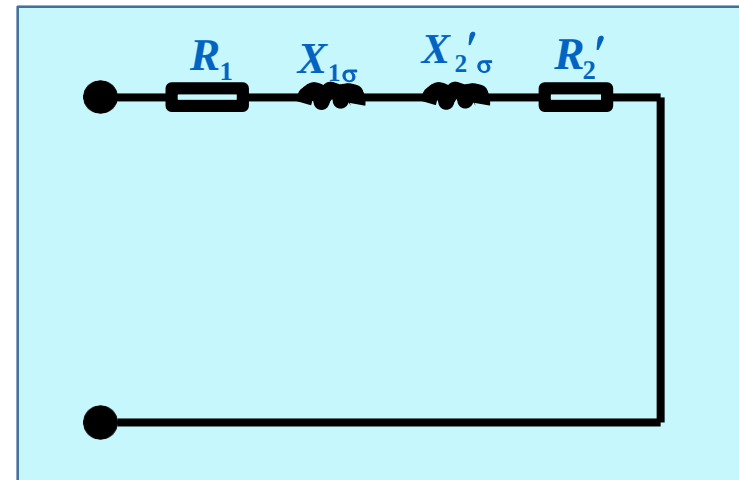
$$\frac{U_k}{I_k} = \textcircled{Z_k} = Z_1 + Z_2'$$

$$\textcircled{R_{k\theta}} = \frac{P_{1k}}{m_1 I_{1k}^2}$$

$$\textcircled{X_k} = \sqrt{Z_k^2 - R_{k\theta}^2}$$

$$R_{k75^\circ\text{C}} = R_{k\theta} \frac{234.5(228) + 75}{234.5(228) + \theta}$$

$$Z_{k75^\circ\text{C}} = \sqrt{R_{k75^\circ\text{C}}^2 + X_k^2}$$



例题

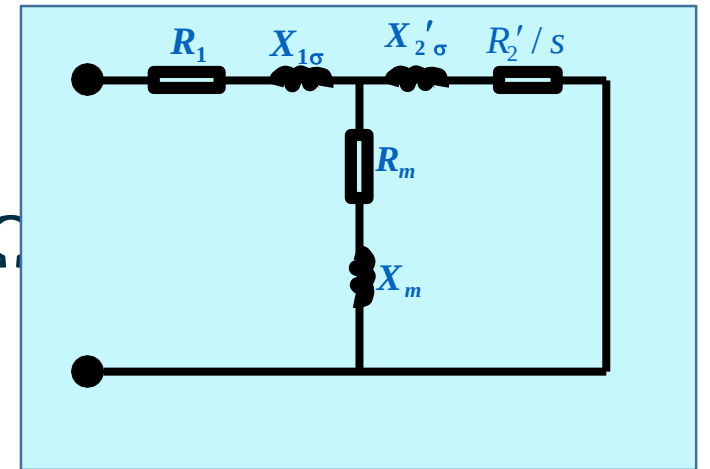
【例】 一台三相 4 极笼型异步电动机， $U_N=380\text{ V}$ ，三角形联结， $f_N=50\text{ Hz}$ ， $n_N=1\,452\text{ r/min}$ ， $R_1=1.33\ \Omega$ ， $X_1=2.43\ \Omega$ ， $R_2'=1.12\ \Omega$ ， $X_2'=4.4\ \Omega$ ， $R_m=7\ \Omega$ ， $X_m=90\ \Omega$ 。试用 T 型和简化等效电路计算额定状态下运行时的定子相电流 I_1 、转子相电流 I_2 和励磁电流 I_m 。

解：(1) 应用 T 型等效电路

$$s_N = \frac{n_0 - n_N}{n_0} = \frac{1\,500 - 1\,452}{1\,500} = 0.032$$

$$Z_1 = R_1 + jX_1 = (1.33 + j2.43)\ \Omega = 2.77 \angle 61.3^\circ\ \Omega$$

$$\begin{aligned} Z_2' &= R_2'/s + jX_2' = (1.12/0.032 + j4.4)\ \Omega \\ &= 35.28 \angle 7.17^\circ\ \Omega \end{aligned}$$



3. 例题

$$Z_m = R_m + jX_m = (7 + j90)\Omega = 90.27 \angle 85.55^\circ \Omega$$

设 $\dot{U}_1 = 380 \angle 0^\circ \text{ V}$

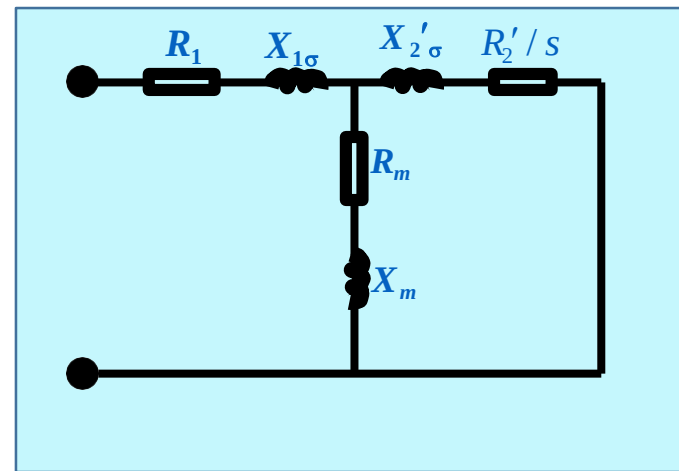
$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_1 + \frac{Z_m Z_2'}{Z_m + Z_2'}} = 11.47 \angle -29.43^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2' = -\frac{Z_m}{Z_m + Z_2'} \dot{I}_1 = 10.02 \angle 170.11^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_m = \dot{I}_1 + \dot{I}_2' = 3.91 \angle -88.27^\circ \text{ A}$$

或

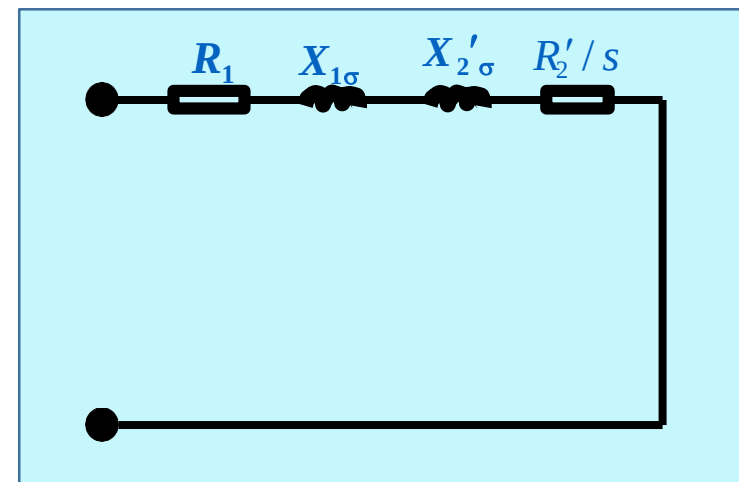
$$\dot{I}_m = \frac{Z_2'}{Z_m + Z_2'} \dot{I}_1 = 3.91 \angle -88.27^\circ \text{ A}$$



3. 例题

(2) 应用简化等效电路

$$\dot{I}_2' = - \frac{\dot{U}_1}{Z_1 + Z_2'} = 10.28 \angle 169.35^\circ \text{ A}$$





三相异步电动机工作特性



1.工作特性定义、分类、曲线

(1) 定义

- 异步电动机的工作特性是指在额定电压、额定频率下异步电动机的转速 n 、定子电流 I_1 、电磁转矩 T_{em} 、功率因数 $\cos\varphi_1$ 、效率 η 等与输出功率 P_2 的关系曲线。
- 异步电动机的工作特性可以用计算方法获得
 - 在已知等效电路各参数、机械损耗、附加损耗的情况下，给定一系列的转差 s ，可以由计算得到工作特性。
- 对于已制成的异步电动机，其工作特性也可以通过试验求得。

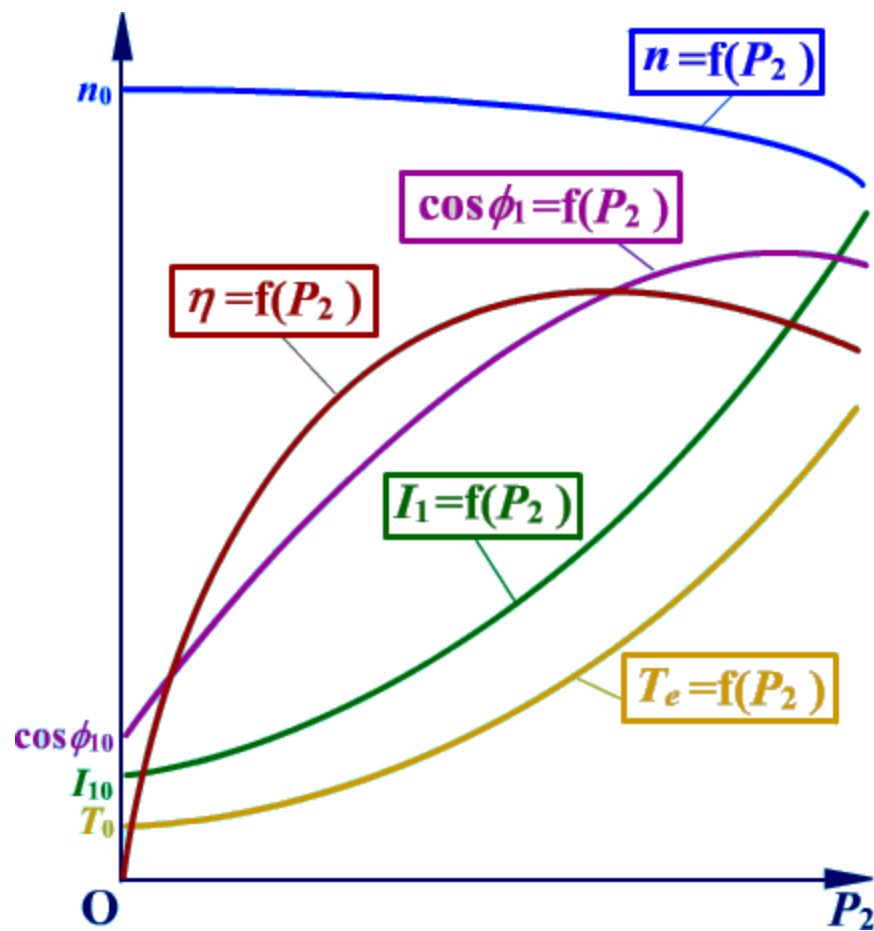
1. 工作特性定义、分类、曲线

(2) 分类

$$n, \eta, \cos \varphi_1, T_2, I_1 = f(P_2) \left| \begin{array}{l} f_1 = f_N \\ U_1 = U_N \end{array} \right.$$

- 1) 转速特性: $n = f(P_2)$
- 2) 效率特性: $\eta = f(P_2)$
- 3) 功率因数特性: $\cos \varphi_1 = f(P_2)$
- 4) 转矩特性: $T_2 = f(P_2)$
- 5) 定子电流特性: $I_1 = f(P_2)$

(3) 曲线

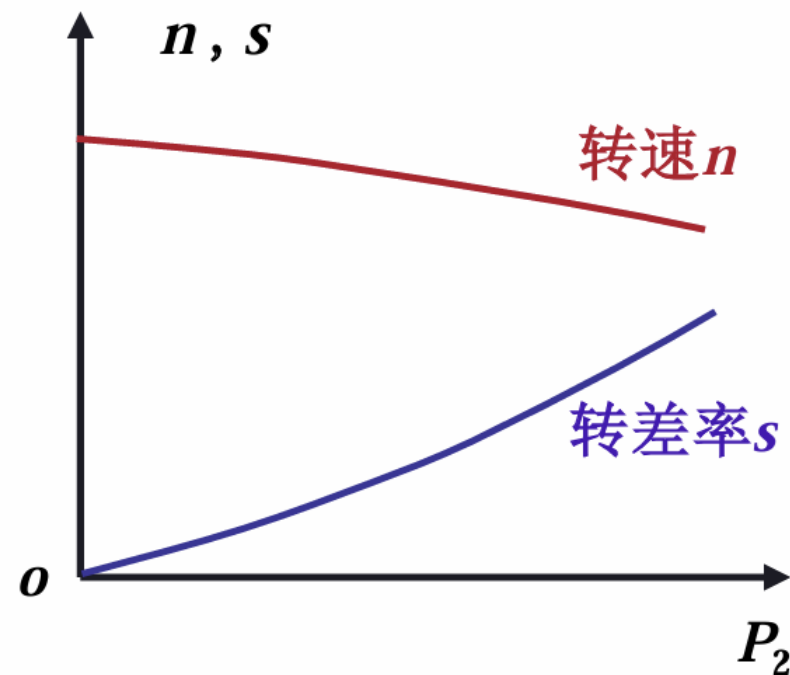


2. 工作特性具体分析

(1) 转差率特性或转速特性 $s = f(P_2)$

$$s = \frac{P_{Cu2}}{P_{em}}$$

- ①空载时，由于制动转矩很小，转子电流很小 $p_{Cu2} \approx 0$ ，故 $s \approx 0$ 。
- ②随着负载增加，转子电流增加，转子铜耗和电磁功率均增加，转子铜耗增加比电磁功率增加得快，因此随负载增加转差率会增大，即是一条上翘的曲线。
- 但为了保证电机的高效率，转差率不可能太大，因此额定转差率一般都在0.02~0.05左右



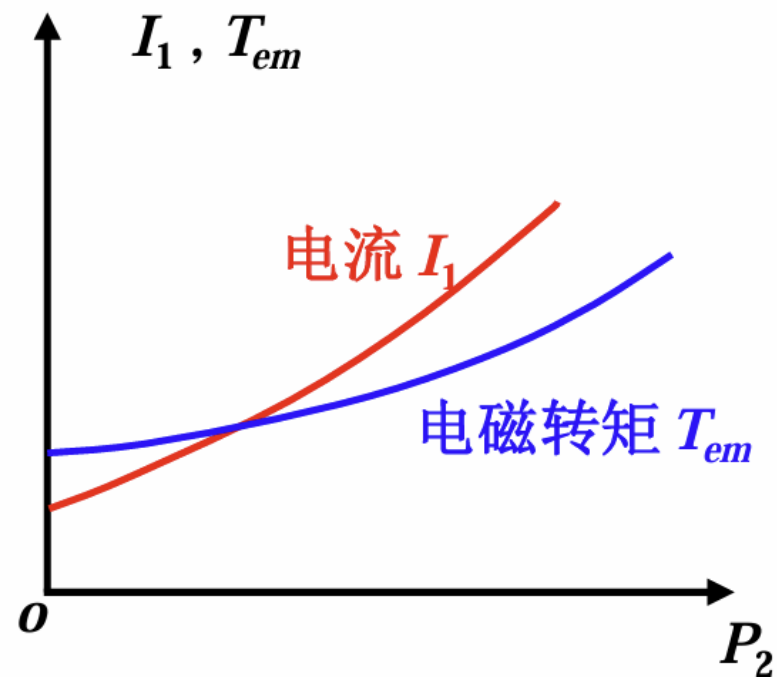
2. 工作特性具体分析

(2) 定子电流特性 $I_1 = f(P_2)$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_m + \dot{I}_{1L} = \dot{I}_m + (-\dot{I}_2')$$

- ①空载时，转子电流 $\dot{I}_2' \approx 0$ ， $\dot{I}_1 \approx \dot{I}_m$ 即空载电流几乎全部用于励磁
- ②随着负载增大，转子电流 I_2 增大，与其平衡的定子电流负载分量 I_{1L} 也跟着增大

因此定子电流几乎随 P_2 成正比增大。



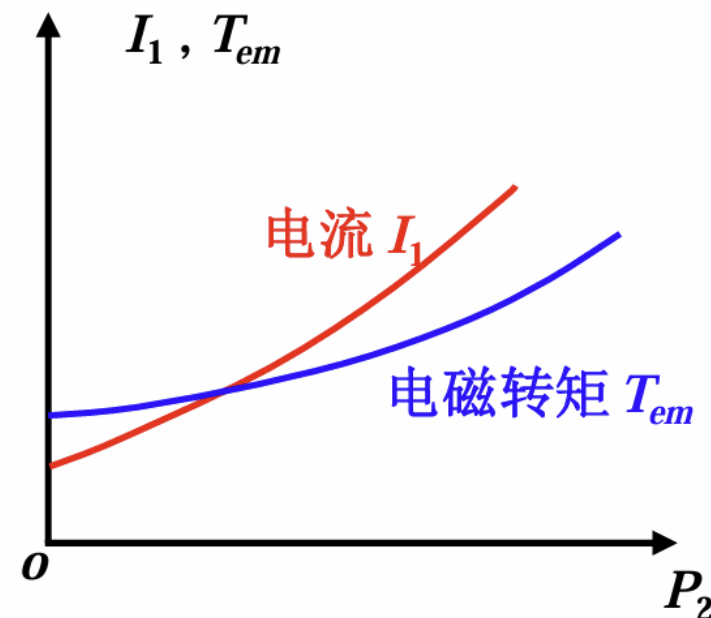
2. 工作特性具体分析

(3) 转矩特性 $T_{em} = f(P_2)$

异步电动机输出转矩

$$T_2 = \frac{P_2}{\Omega} = 9.55 \times \frac{P_2}{n}$$

➤ 由于从空载到负载，电机转速减小，即输出转矩随负载增大而增大



2.工作特性具体分析

(4) 功率因数特性 $\cos \varphi_1 = f(P_2)$

- ①空载时，定子电流基本是无功的励磁电流，因此功率因数很低，约为0.2左右。
- ②负载增加时，转子电流有功分量增大，定子电流的有功分量也随之增加，使功率因数提高，当接近额定负载时功率因数达到最大值。
- ③若负载继续增大，使转速下降明显，转差率明显增大，则转子电路的阻抗角会增大，转子电流无功分量会增大，定子电流负载分量需要与其平衡，因而无功分量也会增大，导致功率因数会变小。

因此功率因数特性曲线一般为先增大后减小的规律，且在额定负载附近时达到最大值。

$$\varphi_2 = \tan^{-1}\left(\frac{sX_2}{R_2}\right)$$

2.工作特性具体分析

(5) 效率特性 $\eta = f(P_2)$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \left(1 - \frac{\sum p}{P_1} \right) \times 100\% = \left(1 - \frac{p_{Cu1} + p_{Fe} + p_{Cu2} + p_{mec} + p_{\Delta}}{P_1} \right) \times 100\%$$

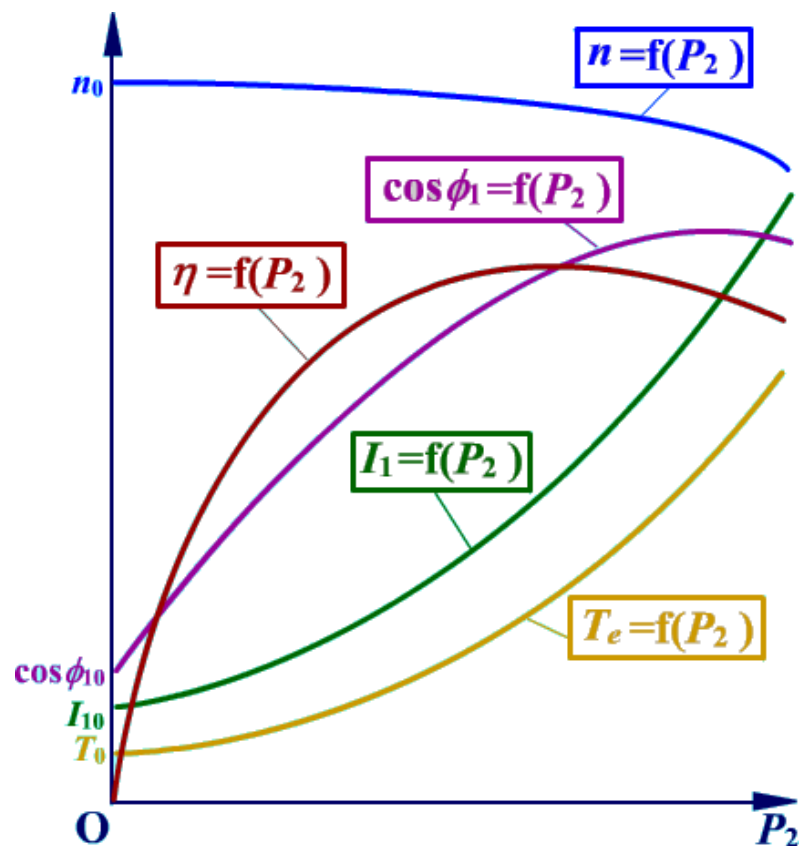
从空载负载，主磁通和转速变化很小，铁耗和机械损耗变化很小，可看成**不变损耗**；而定子铜耗、转子铜耗则与电流平方成正比，为**可变损耗**

- ①空载时， $P_2=0$ ，效率为0。
- ②随负载增大，总损耗增加较慢，效率曲线迅速上升，当**不变损耗与可变损耗相等**时，效率达到最大值。对常用的中小型异步电动机，效率约在范围内达到最大值。
- ③若负载继续增大，由于可变损耗增加很快，所以效率反而下降。

所以曲线规律为**先增大后降低**，一般在额定点附近为最大值。

2.工作特性具体分析

6 补充说明



- 效率特性和功率因数特性是衡量异步电机性能的两个重要指标。
- 这两项指标都在额定负载附近达到最大值，应使电动机的容量与负载相匹配。
 - 若选择容量过小，电动机运行时过载，温升过高有损寿命；
 - 若选择电机容量过大，不仅设备投资大，而且长期运行在轻载时效率和功率因数都较低，也很不经济。